



广州大学

光电检测技术

方佳文

Jiawen.fang@gzhu.edu.cn



第三章

色度和光度测试技术

概述

色度学的基本概念和实验定律

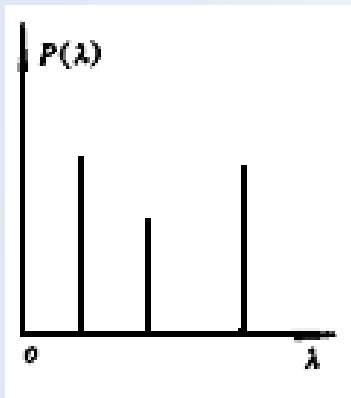
CIE色度计算方法

色度测试方法和应用

光学系统透过率测试技术

2.光谱功率分布

光源的光谱功率分布分成四种情况，如下图所示。

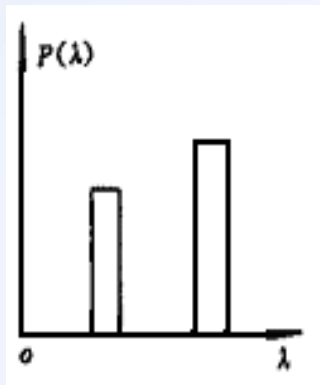


(a)

线状光谱

原子能级之间跃迁

低压汞灯

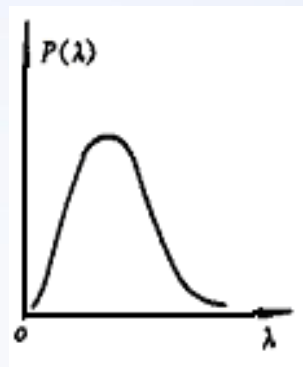


(b)

带状光谱

- 电子能级,
- 振动能级
- 转动能级

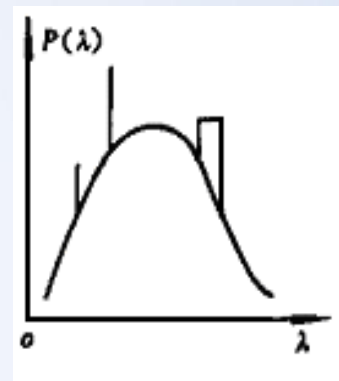
高压汞灯



(c)

连续光谱

主要热辐射



(d)

混合光谱

基础光源+荧光物质或气体放电组合。

荧光灯
金属卤化物灯
LED + 磷光体



1. 色温 同色异谱
2. 相关色温
3. 色表 Apparent color
4. 显色性 Color rendering
5. 辉光放电灯/弧光放电灯

可见光的波长范围及颜色：

波长范围 (nm)	380-430	430-450	450-485	485-495	495-550	550-570	570-590	590-620	620-650	650-780
颜色	紫	靛蓝	蓝	青	绿	黄绿	黄	橙	红	深红

光度学：在可见光波段内，考虑到人眼的主观因素后的相应计量学科称为光度学。

- **色度学**：研究人的**颜色视觉规律、颜色测量理论与技术**的学科。颜色感觉与听觉、嗅觉、味觉等一样都是外界刺激使人的感觉器官产生的感觉。
- **色度学**：研究**颜色度量和评价方法**的学科，是以光学、视觉生理、视觉心理、心理物理等学科为基础的综合性科学。
- **色度学**：把主观的颜色感知和客观的物理刺激联系起来，研究**颜色测量和再现的理论及其技术**的一门学科。
- 现代色度学，是一门**实验性**非常强的学科。



色度学的基本概念和实验定律

不同波段的光对人眼刺激所引起的不同颜色感觉

波长范围 (nm)	380-430	430-450	450-485	485-495	495-550	550-570	570-590	590-620	620-650	650-780
颜色	紫	靛蓝	蓝	青	绿	黄绿	黄	橙	红	深红

单色光：波长一定的光，其色叫**光谱色**（简称谱色）。

大多数彩色都是多种波长不同的光混合而成。颜色和波长的关系并不是完全固定的，单色光的颜色是连续变化的，不存在严格的界限。

色度学的基本概念和实验定律

正 常



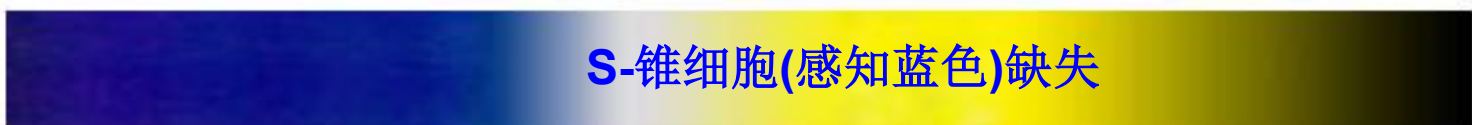
紅色盲



綠色盲



紅-綠色盲



全色盲





视频



色度学的基本概念和实验定律

1. 格拉斯曼(H.Grassman)颜色混合定律

格拉斯曼在总结以往颜色混合实验现象的基础上，1854年归纳总结出几条实验规律，它是建立现代色度学的基础。

1.1 颜色的属性

- **色调/色相(Hue):** 指彩色彼此相互区分的特性。可见光谱中不同波长的辐射在视觉上表现为各种色调，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。

色调是区分色彩的主要依据
色调的差别是光波长长短决定的

黑、白、灰呢？



色度学的基本概念和实验定律

• 明度(brightness): 指人眼对物体的明暗感觉

我们在判断辨别色彩明度时，常以无彩色的黑白及各种灰色作标准来对照。

色彩的明度差别，是分辨物体形状的重要依据。

明度和质感、量感、空间感、气氛有密切的关系。



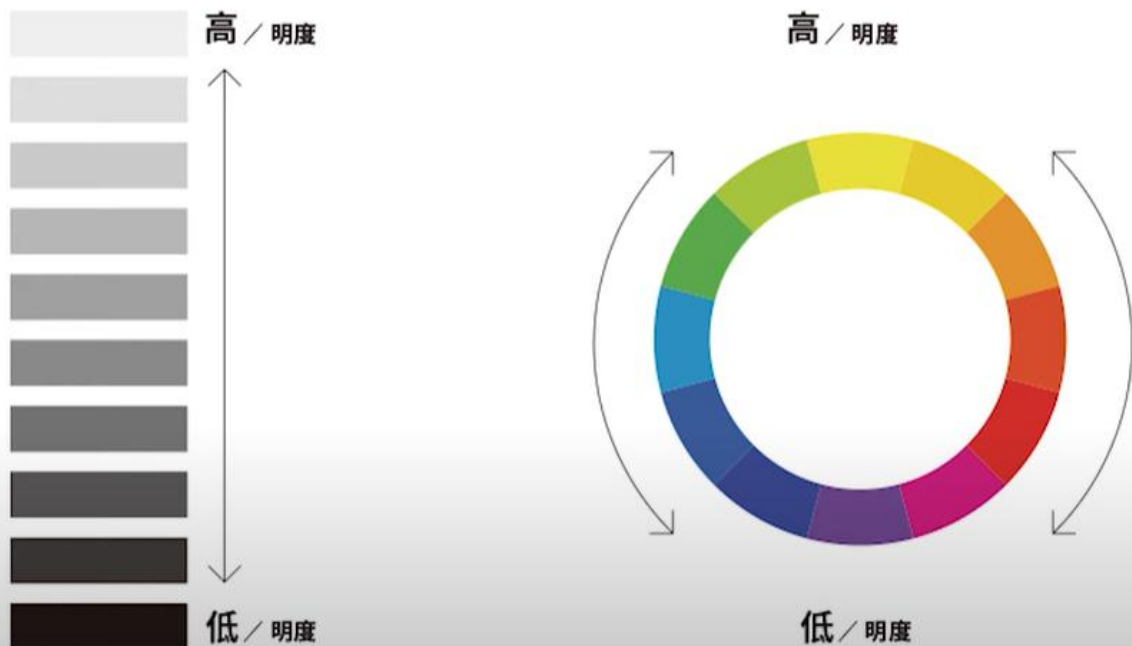
色彩的明度差别包含两方面：

1. 某一色相的深浅变化，粉红、大红、深红

做彩色/无彩色的明度推移变化

色度学的基本概念和实验定律

2. 不同色调间存在的明度差别



色彩明度的形成有三种情况：

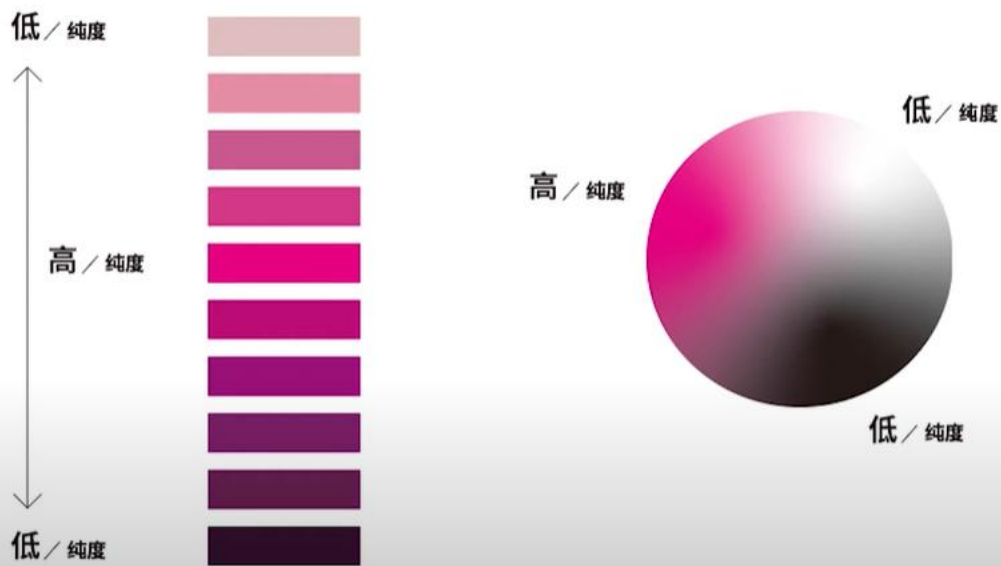
1. 光源的强弱产生的明度变化，灯光强，色彩的明度高，光线弱，明度就低。
2. 同一色相加入不同比例的黑、白、灰而产生的变化。添加白色，增加明度，添加黑色，降低明度。
3. 光源相同的情况下，色相之间的明度变化

色度学的基本概念和实验定律

- **彩度(Saturation):** 表示物体颜色的浓淡程度或颜色的纯洁性，又称饱和度/纯度。物体色的彩度决定于物体表面反射光谱辐射的选择性程度。色彩的鲜艳程度。

色彩的彩度越高，色调的特征越清晰；
色彩的彩度越低，色调的特征越模糊。

彩度就是色彩中所含彩色与消色部分（黑/白/灰）比例



不同色调的彩度天然不同
绿>红>蓝>紫

白色的加入可以__亮度， __彩度

- ☐ A 增加， 增加
- ☐ B 减少， 减少
- ☒ C 增加， 减少
- ☐ D 减少， 增加

提交

蓝色与黄色互为补色，若用蓝光光源照射黄色物体，将呈现 [填空1] 色。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



色度学的基本概念和实验定律

1. 格拉斯曼(H.Grassman)颜色混合定律

1.2 补色律和中间色律

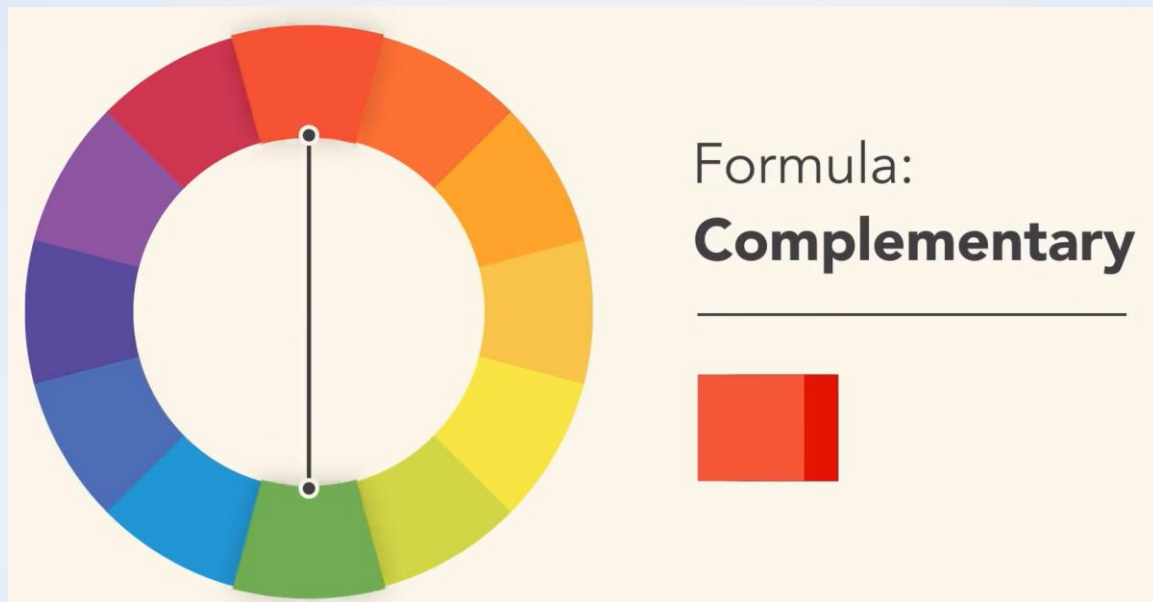
在由两个成分组成的混合色中，如果一个成分连续变化，混合色的外貌也连续地变化。由此导出两个定律：补色律和中间色律。

- **补色律** 每种颜色都有一个相应的补色；某一颜色与其补色以适当比例混合，便产生白色或灰色；以其它比例混合，便产生近似比例大的颜色成分的中间色。

补色：凡是混合后能得到白色或灰色的两种色称为补色。补色都是相互的。

补色的一个重要性质：一种色光照射到其补色的物体上，则被吸收。如用蓝光照射黄色物体，则呈现黑色。（**相减混合**）

为什么互补色混合为白色？



红色 (R) ↔ 青色 (C)
绿色 (G) ↔ 品红 (M)
蓝色 (B) ↔ 黄色 (Y)

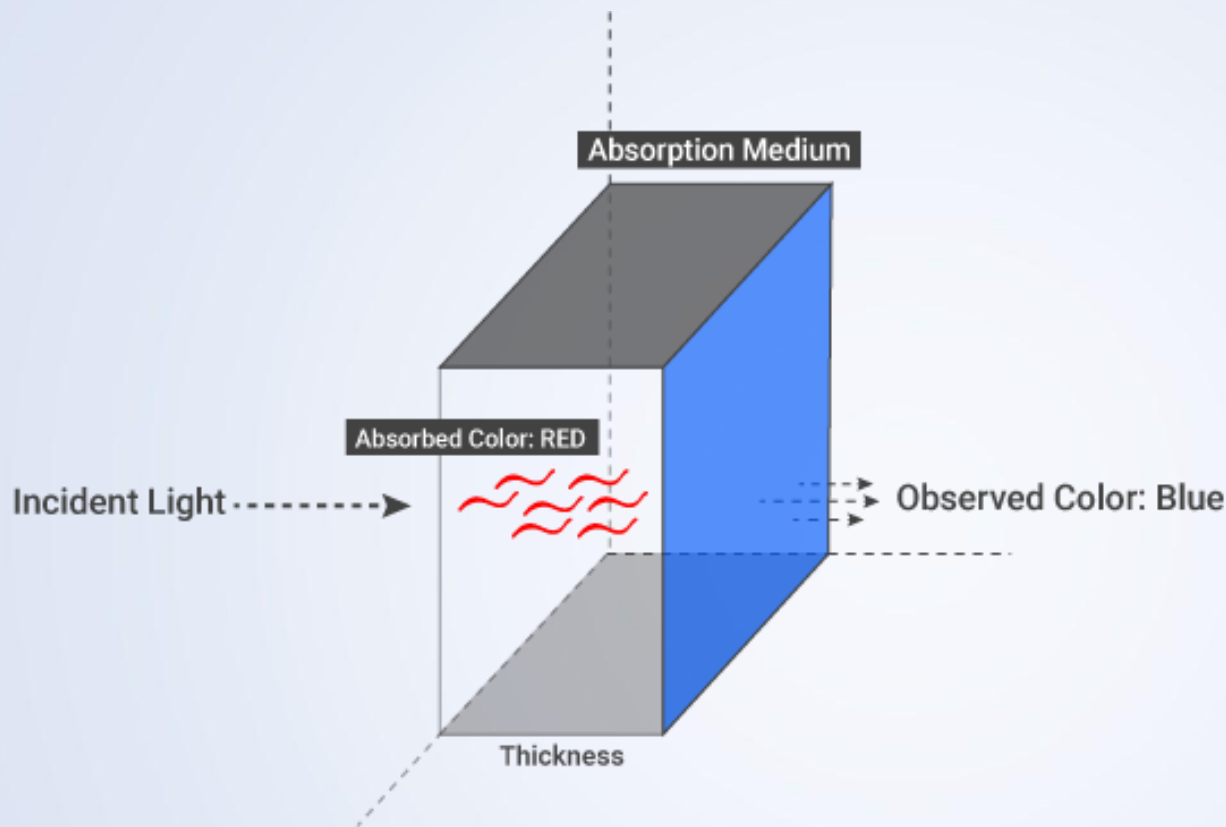
通过加色混合:

- 红 + 绿 = 黄
- 绿 + 蓝 = 青
- 蓝 + 红 = 品红

当补色相加时，它们会覆盖整个可见光光谱：

- 红 (R) + 青 (C = G + B) = 白
- 绿 (G) + 品红 (M = R + B) = 白
- 蓝 (B) + 黄 (Y = R + G) = 白

补色的加色混合之所以能形成白光，是因为它们的光谱叠加后能够同时刺激人眼的三种视锥细胞（红、绿、蓝），从而感知白光。



如果溶液不吸收可见光，那么它显什么色？

- **Violet:** 400 - 420 nm
- **Indigo:** 420 - 440 nm
- **Blue:** 440 - 490 nm
- **Green:** 490 - 570 nm
- **Yellow:** 570 - 585 nm
- **Orange:** 585 - 620 nm
- **Red:** 620 - 780 nm



色度学的基本概念和实验定律

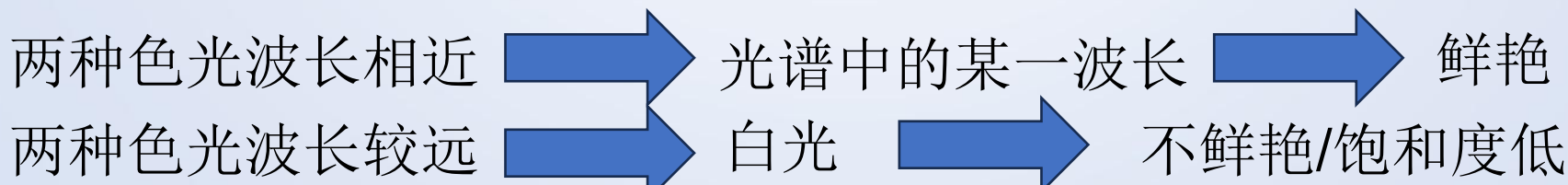
1. 格拉斯曼(H.Grassman)颜色混合定律

1.2 补色律和中间色律

• 中间色律

任何两个非补色混合，便产生中间色，其色调决定于两个颜色的相对数量，其彩度主要决定于两者在色调顺序上的远近。

此两色光距离愈近，产生的中间色就愈接近光谱色，就愈鲜艳；反之，产生的中间色靠近中心色光，其鲜艳程度下降。





人眼主要依靠 红（**L**锥）、绿（**M**锥）、蓝（**S**锥） 三种视锥细胞来感知颜色。

光谱色激活单一或相邻的锥细胞，产生纯净的颜色感知。

远距离色光混合时，会同时刺激多个视锥细胞，导致颜色的纯度降低。

远距离色光混合会导致色彩纯度下降，形成偏灰的颜色，而相近色光混合仍能维持较高的纯度。

当所有视锥细胞被均匀激活时，我们看到的是白色，而不是某种彩色。



色度学的基本概念和实验定律

1. 格拉斯曼(H.Grassman)颜色混合定律

1.3 代替律

• 代替律

相似色（即外貌相同的颜色）混合后仍相似。

如果颜色A=颜色B，颜色C=颜色D，那么

$$\text{颜色A} + \text{颜色C} = \text{颜色B} + \text{颜色D}$$

根据代替律，可以利用颜色混合的方法来产生或代替所需要的各种颜色。这对于应用而言非常重要。

颜色外貌相同的光，不管它们的光谱成份是否一样**在色光混合中都具有相同的效果**。凡是在视觉上相同的颜色都是等效的。即相似色混合后仍相似。



色度学的基本概念和实验定律

1. 格拉斯曼(H.Grassman)颜色混合定律

1.4 亮度相加律

• 亮度相加律

混合色的总亮度等于组成混合色的各颜色光亮度的总和。

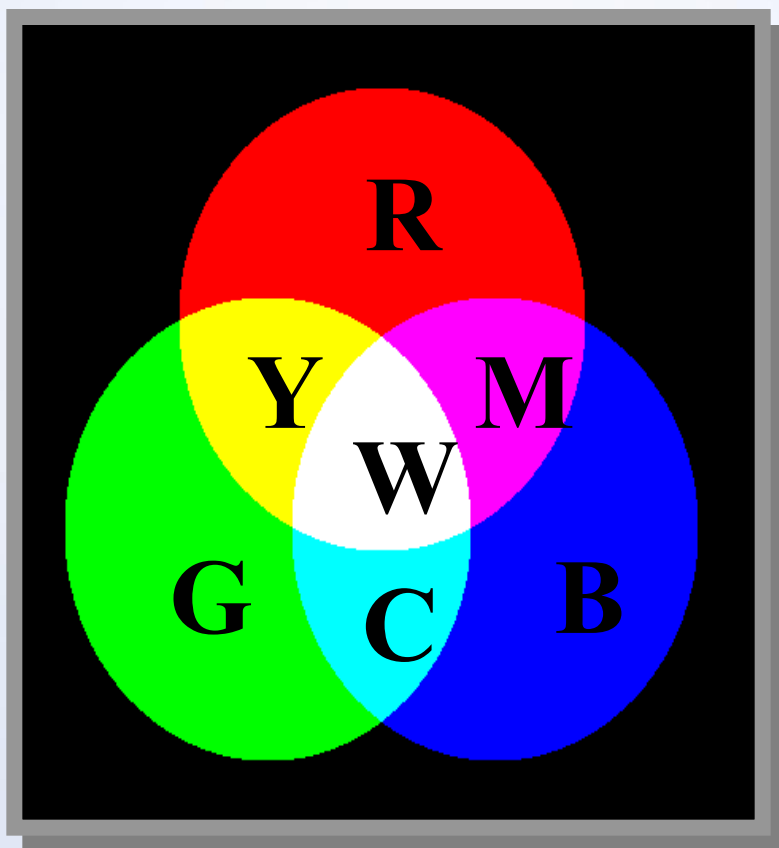
以上所说的格拉斯曼颜色混合定律是色度学的一般规律，适用于各种颜色的相加混合，但是这些规律不适用于染料或涂料的混合，因为染料和涂料的混合是颜色光的相减过程。

光的混合（加色混合）：颜色来源于光的发射或透射。

色度学的基本概念和实验定律

色光混合（相加混合）

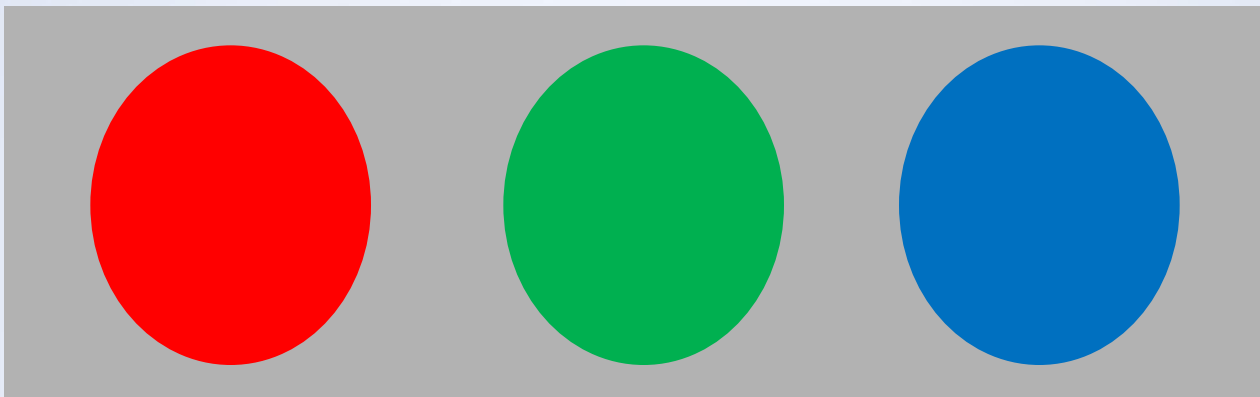
不同颜色光的直接混合称为色光混合，该混合是颜色的相加混合。颜色的相加混合，是几种颜色色光**同时**或者快速**先后**刺激人的视觉器官，产生不同于原来颜色的新的颜色感觉。



光的混合（加色混合）：颜色来源于光的发射或透射。

色度学的基本概念和实验定律

色光三原色：红(R)、绿(G)、蓝(B)

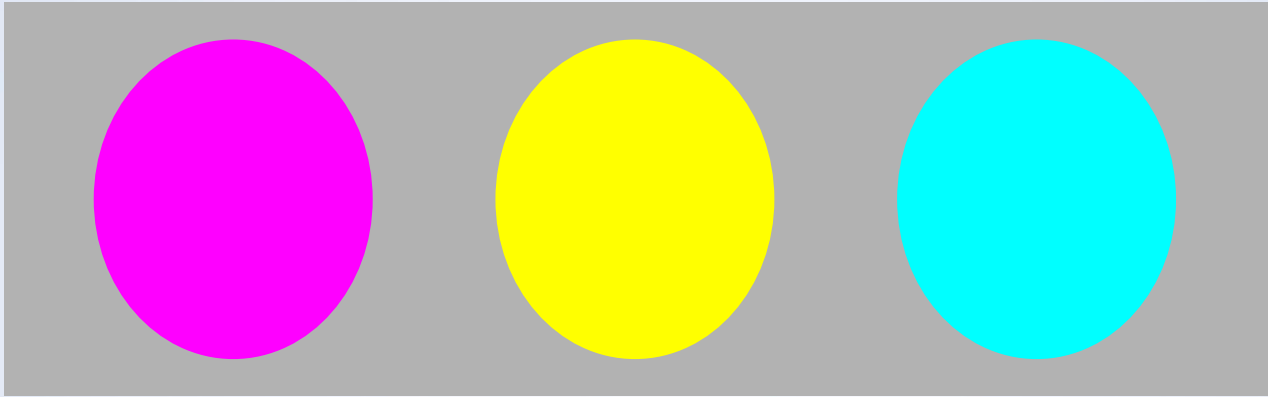


不同色光混合时，其颜色由各自的光强按照加权平均决定。

本质：光的混合是“叠加”过程，最终结果取决于各色光的总贡献。



色料三原色：青(C)、品红(M)、黄(Y)

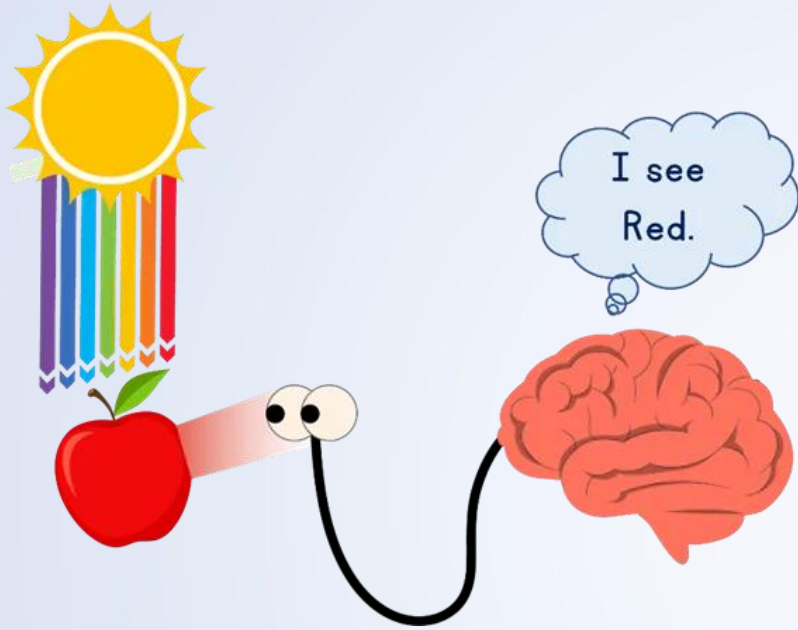


染料和涂料的颜色是通过**反射和吸收**某些波长的光来呈现颜色。

颜料的混合（减色混合）：颜色来源于光的吸收和反射。

- 青色（Cyan, C）吸收红光，反射蓝+绿。
- 品红（Magenta, M）吸收绿光，反射红+蓝。
- 黄色（Yellow, Y）吸收蓝光，反射红+绿。
- 当青色+品红+黄色混合时，所有光都被吸收，结果接近黑色。

现实应用？ 打印机



A white objects reflects all colors of white light equally



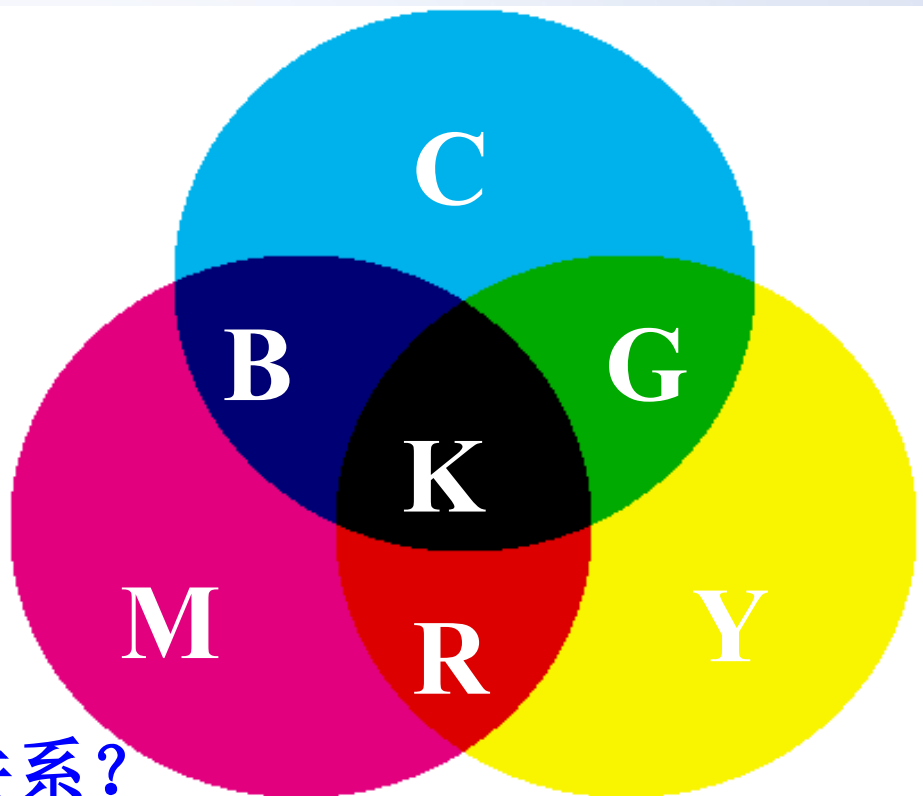
An objects is seen as black if it absorbs all colors of white light

色度学的基本概念和实验定律

- 色光中，确定了红、绿、蓝三色光为最基本的原色光。
- 在众多的色料中，是否也存在几种最基本的原色料，它们各自不能由另外的基本色料混合而成，却能混合调制出其它各种色料？

青C、品M、黄Y

通过色料混合实验，由青、品红、黄三色料以不同比例相混合，得到的色域最大，而这三色料本身，却不能用其余两种原色料混合而成。因此，我们称青、品红、黄三色为色料的三原色。



色光三原色与色料三原色的关系？



色光三原色（RGB）/适用于发光系统

加色混合（**Additive Mixing**）：

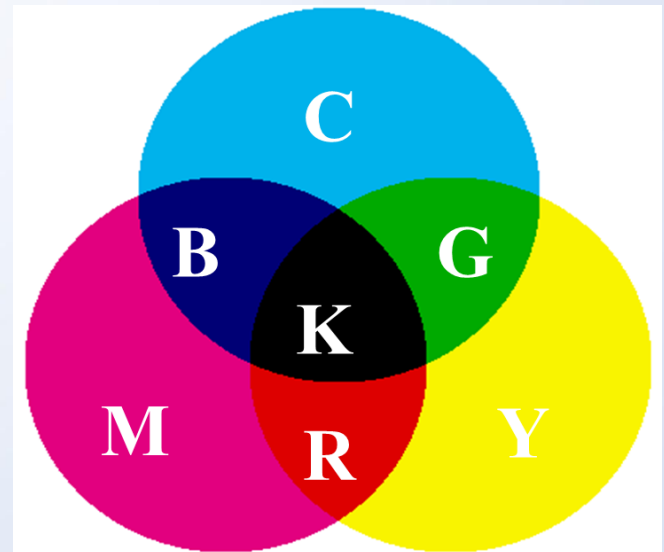
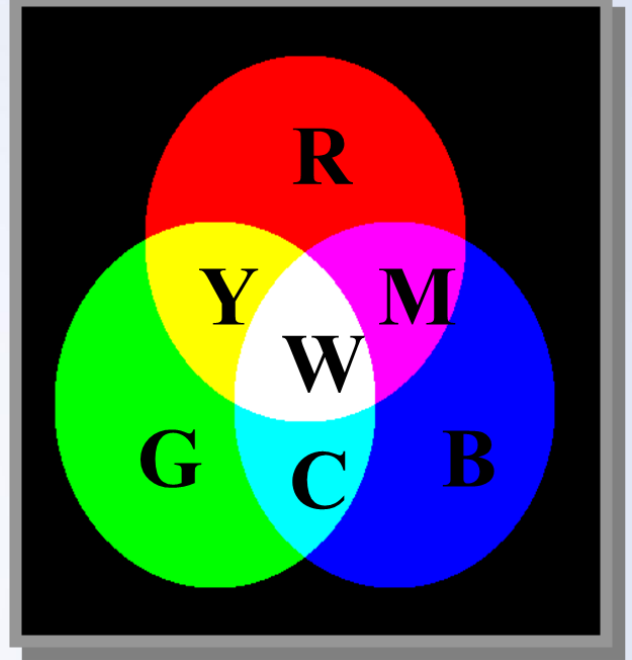
- 红 + 绿 = 黄
- 绿 + 蓝 = 青
- 蓝 + 红 = 品红
- 红 + 绿 + 蓝 = 白光

色料三原色（CMY）/适用于反射系统

减色混合（**Subtractive Mixing**）

- 青 + 黄 = 绿
- 黄 + 品红 = 红
- 品红 + 青 = 蓝

- 颜色越混合，亮度越低（趋向黑色）。
- 最终混合出黑色，因为所有光波都被吸收，无法反射可见光。



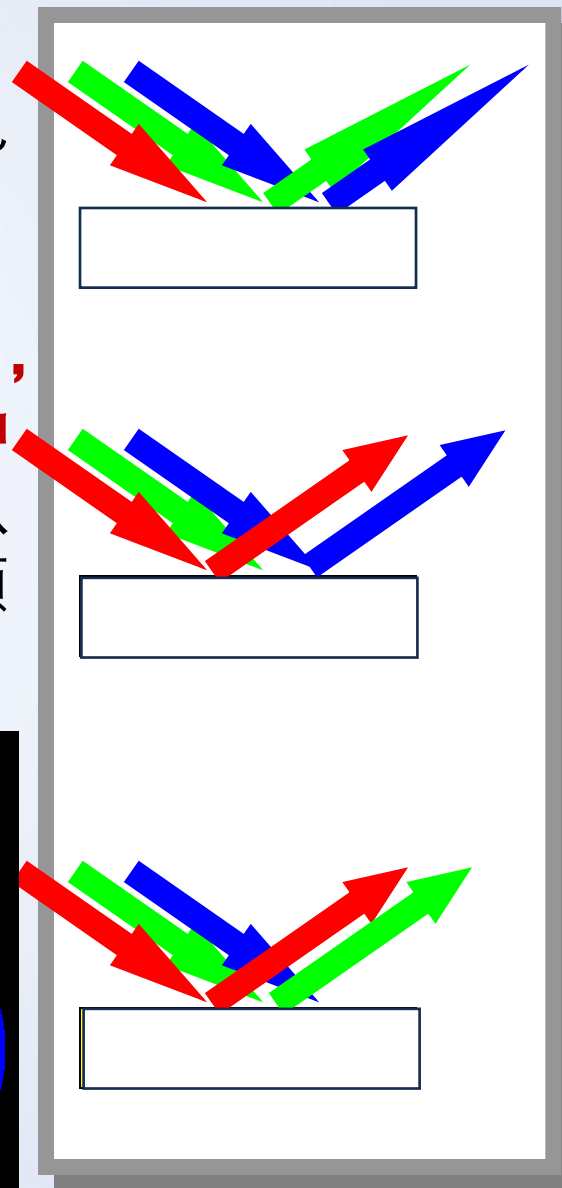
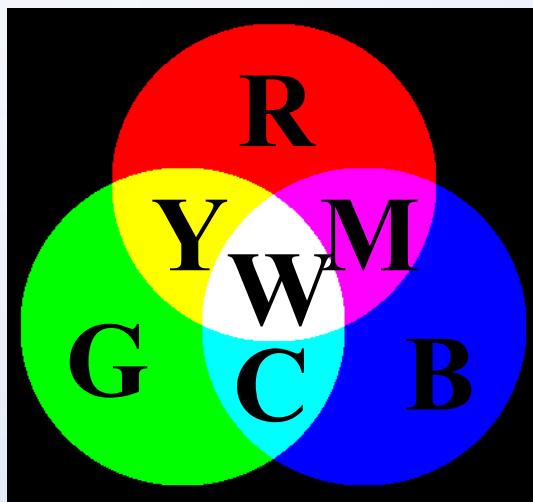
色度学的基本概念和实验定律

色料混合（相减混合）

两种或两种以上的色料混合后会产生另一种颜色的色料的现象。

在白光照射下，颜料将某些光谱成分吸收（减去），而其余光谱成分被反射出来。所谓“减色”，是指加入一种原色色料就会减去入射光中的一种原色色光（补色光）。因此，在色料混合时，从复色光中减去一种或几种单色光，呈现另一种颜色的方法称为减色法。

吸收某些光波，反射出的其它光波刺激人眼而感到颜色。在选择性吸收时是减色法，在进入人眼时仍然是加色法



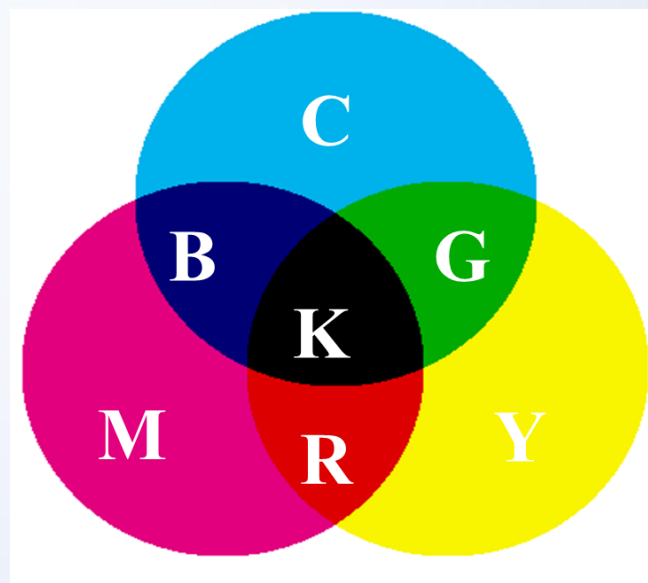
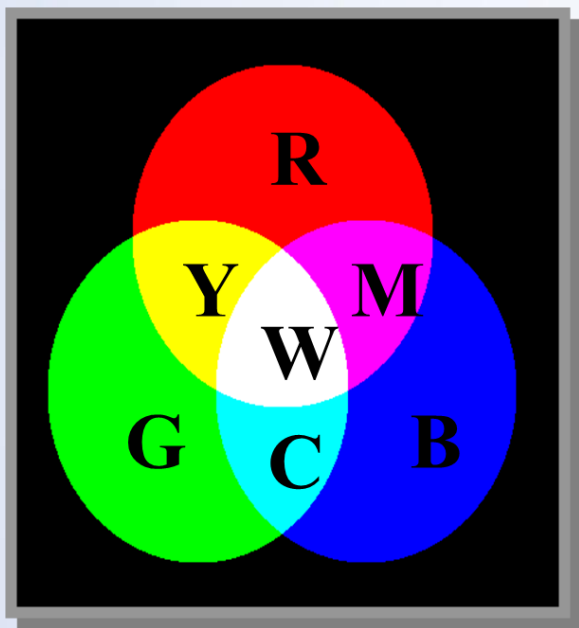
色度学的基本概念和实验定律

立邦漆个性配色中心

CMYK常用色卡图片



用三原色等比混合光入射黄色色料时，[填空1]色光被吸收。因此，色料三原色中的黄色，恰好可用色光三原色中的[填空2]色和[填空3]色等比混合而成。



正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

格拉斯曼颜色混合定律

1. 颜色的属性

色调/色相(Hue): 彩色互相区分的特性

明度(Brightness): 人眼对物体的明暗感觉

彩度/饱和度 颜色的纯洁性

(Saturation): 不同色调的彩度不同

2.1 补色律: 凡是混合后能得到白色或灰色的两种色称为补色

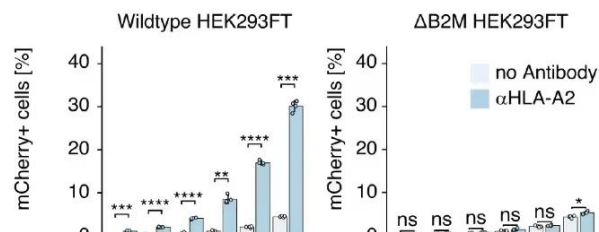
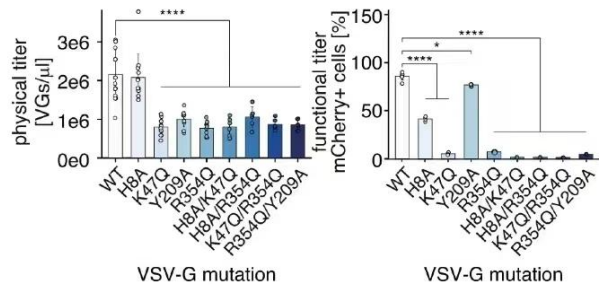
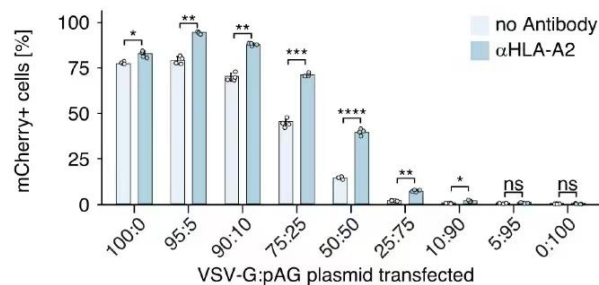
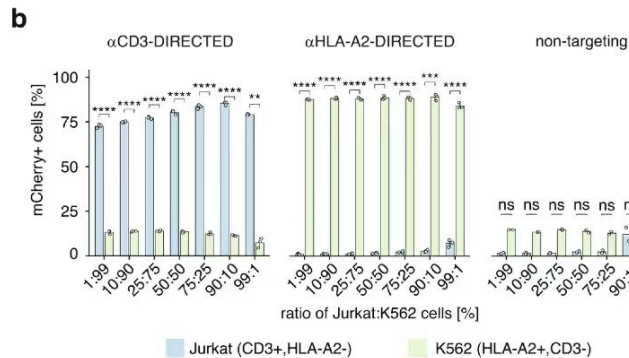
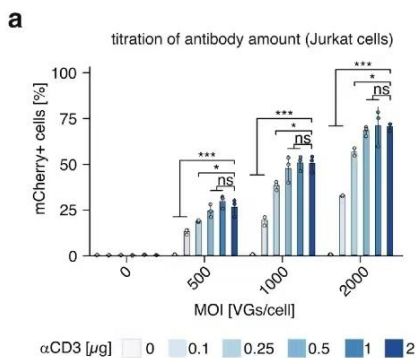
一种色光照射到其补色的物体上, 则被吸收。如用蓝光照射黄色物体, 则呈现黑色。

2.2 中间色律: 此两色光距离愈近, 产生的中间色就愈接近光谱色, 就愈鲜艳

3. 代替律: 颜色外貌相同的光, 不管它们的光谱成份是否一样在色光混合中都具有相同的效果

4. 亮度相加定律: 混合色的总亮度等于组成混合色的各颜色光亮度的总和。

这些规律不适用于染料或涂料的混合, 因为染料和涂料的混合是颜色光的相减过程。



1E4C9C

345D82

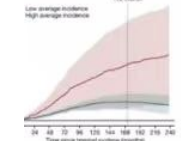
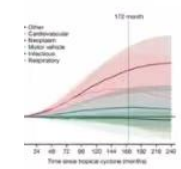
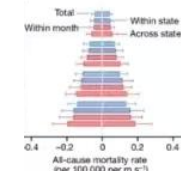
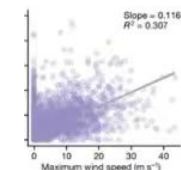
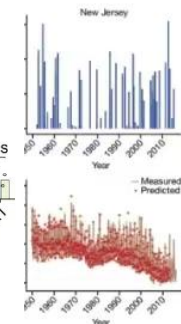
3371B3

5795C7

81B5D5

AED4E5

7945-5



#2b2a76

43, 42, 118



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.1 三原色

颜色匹配：把两个颜色调节到视觉上相同或相等的方法

三原色：在颜色匹配实验中，为匹配得到某一种颜色，一般需要三种颜色就可以达到匹配目的。通常称在颜色匹配实验中选取的三种颜色为三原色。

- 三原色可以任意选定；
- 三原色中任何一种原色不能由另外两种原色相加混合得到；
- 最常用的是红、绿、蓝三原色。

由三原色混合而成的新的颜色只表示了被匹配颜色的外貌，而不能表示它的光谱组成。例如，由红、绿、蓝三色光混合而成的白光与连续光谱的白光在视觉上一样，但是它们的光谱组成成分却不一样，这种情况称之为**同色异谱**。



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.2 三刺激值

- 色度学中是用三原色来表示颜色的。
- **颜色的三刺激值**：匹配某种颜色所需的三原色的量
- 三刺激值是用色度学的单位来量度。

具体规定为：在380 ~ 780 nm的可见光波长范围内，各种波长的辐射能量均相等时，称为**等能光谱色**。

由其构成的白光称**等能白光**，简称**E光源**。

规定等能白光的三刺激值是相等的，且均定为一个**单位**。

为啥要获得白光？

白光核心作用就是再现或优化太阳光的特性。

One-step synthesis of **white**-light-emitting **carbon dots** for **white** LEDs with a high **color** rendering index of 97

[Z Yan](#), [T Chen](#), [L Yan](#), [X Liu](#), [J Zheng](#), [F Ren](#)... - *Advanced ...*, 2023 - Wiley Online Library

... **White**-light-emitting **carbon dots** (WCDs) show innate advantages as phosphors in **white** light-emitting diodes (WLEDs). For WLEDs, the **color** rendering index (CRI) is the most ...

☆ Save [Cite](#) Cited by 96 [Related articles](#) [All 7 versions](#) [Import into EndNote](#)

Perovskite **white** light emitting diodes: progress, challenges, and opportunities

[J Chen](#), [H Xiang](#), [J Wang](#), [R Wang](#), [Y Li](#), [Q Shan](#), [X Xu](#)... - *ACS ...*, 2021 - ACS Publications

... Herein, we open this review by introducing the background of **white LEDs** (WLEDs), including ... (c) Multicolor **LED** chip emitting RGB **colors** are optically blended to generate **white** EL. (d) ...

☆ Save [Cite](#) Cited by 166 [Related articles](#) [All 2 versions](#) [Import into EndNote](#)

Luminescent metal–organic frameworks for **white LEDs**

[Y Tang](#), [H Wu](#), [W Cao](#), [Y Cui](#)... - *Advanced Optical ...*, 2021 - Wiley Online Library

... -type **white LED** fabricated by covering a green CsPbBr₃/ZIF-8@PMMA film and a red CsPbBr₃ 1.2 I 1.8 /ZIF-8@PMMA film on a blue chip and **color** gamut of the **white LED** (black line) ...

☆ Save [Cite](#) Cited by 108 [Related articles](#) [All 3 versions](#) [Import into EndNote](#)

Ultra-high **color** rendering warm-**white** light-emitting diodes based on an efficient green-emitting garnet phosphor for solid-state lighting

[X Huang](#), [J Liang](#), [S Rtimi](#), [B Devakumar](#)... - *Chemical Engineering ...*, 2021 - Elsevier

... **white** pc-**LEDs**, efficient near-UV-excitable tri-**color**-... of **white** pc-**LEDs** because their photoluminescence efficiency will critically influence the whole luminous flux of the fabricated **LED** ...

☆ Save [Cite](#) Cited by 213 [Related articles](#) [All 5 versions](#) [Import into EndNote](#)

Bespoke crystalline hybrids towards the next generation of **white LEDs**

[J Chen](#), [S Mukherjee](#), [W Li](#), [H Zeng](#)... - *Nature Reviews ...*, 2022 - nature.com

... Light-emitting diodes (**LEDs**) are electricity-driven light ... As a testament to the success of **white LEDs** (WLEDs), half of ... Moreover, bound by the mechanism of **white** light generation, the ...

☆ Save [Cite](#) Cited by 59 [Related articles](#) [All 5 versions](#) [Import into EndNote](#)



色度学的基本概念和实验定律

等能白光 vs. 光通量

由于人眼对不同波长的敏感度不同(视觉函数 $V(\lambda)$)即使每个波长的辐射通量相等，最终计算出的光通量并不会均匀分布。

例如：

- 绿光（**550 nm** 附近）对人眼最敏感，它的视觉权重较大。
- 蓝光（**450 nm**）和红光（**700 nm**）对人眼不敏感，即使有相同的辐射通量，转换为光通量后，它们的贡献较小。

虽然等能白光在辐射通量角度是能量均匀分布的，但从光通量角度来看，它的亮度感知并不均匀，会略微偏绿。



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.2 三刺激值

- 假定用红(R)、绿(G)、蓝(B)作为三原色，匹配等能白光所需的三原色的光通量分别为 l_R 、 l_G 、 l_B .在这种匹配过程中，设定每种原色的单位刺激值为 1，则三原色的光通量 l_R 、 l_G 、 l_B 对应于单位刺激值下的实际流明输出。

光通量：指人的眼睛所能感觉的光辐射功率，它等于单位时间的光辐射能量和视见函数的乘积。由于人眼对不同波长的光的视见函数不同，所以不同波长的光的辐射功率相等时，其光通量并不相等。

色度学的基本概念和实验定律

光通量计算

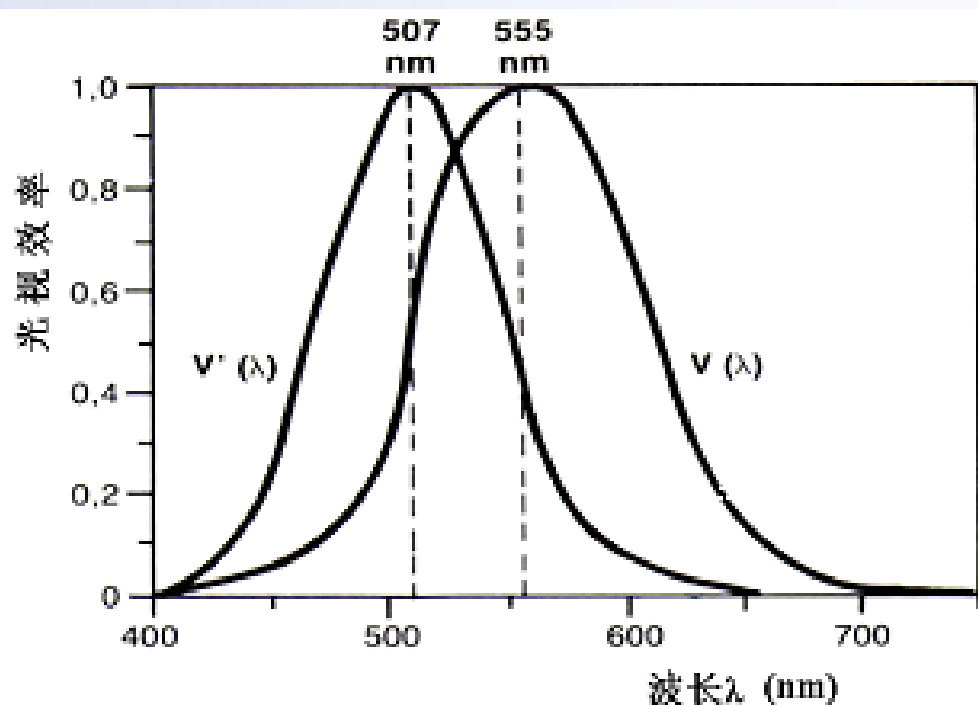
$$\Phi_v = K_m \int_{380}^{780} V(\lambda) \Phi_e(\lambda) d\lambda$$

$$l_R : l_G : l_B = \Phi_{vR} : \Phi_{vG} : \Phi_{vB} = V(700) : V(546) : V(435)$$

$\Phi_e(\lambda)$ 是光源的辐射通量

$V(\lambda)$ 是视见函数，表示人眼对不同波长的光的感知敏感度

$K_m = 683 \text{ lm/W}$ 是人眼最大光视效能（在 555 nm 处）

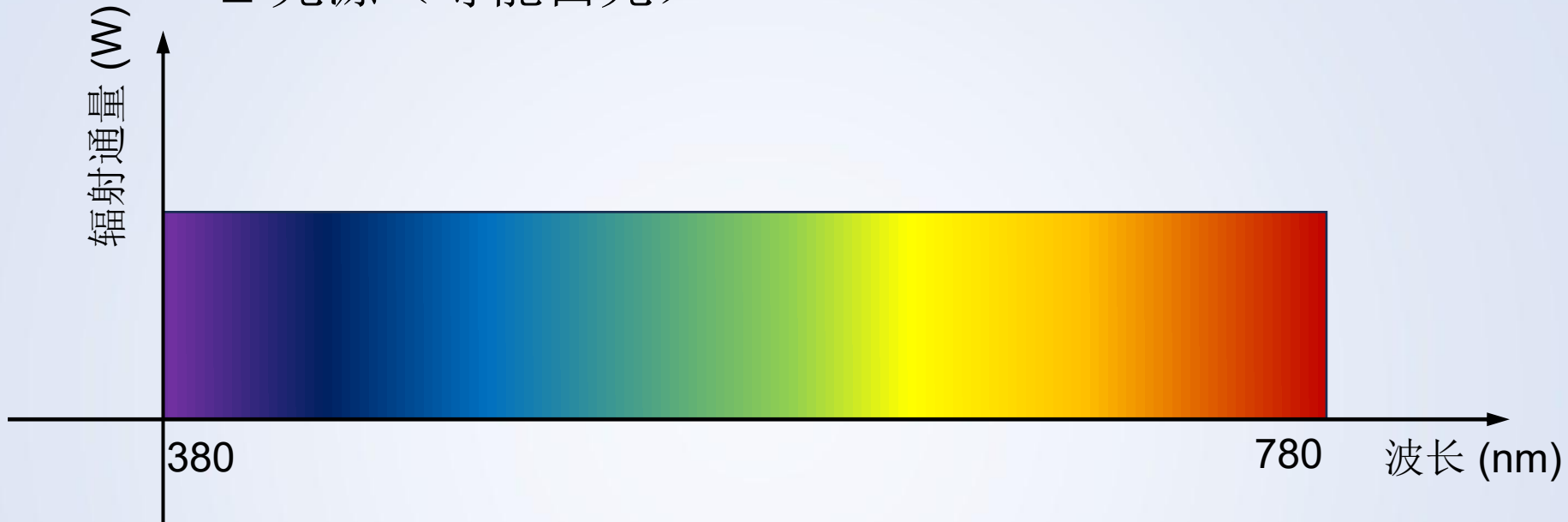


三刺激值 = $V(700) : V(546) : V(435)$ 的前提：

等能白光



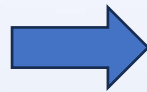
E 光源（等能白光）



蓝光区 380-500 nm

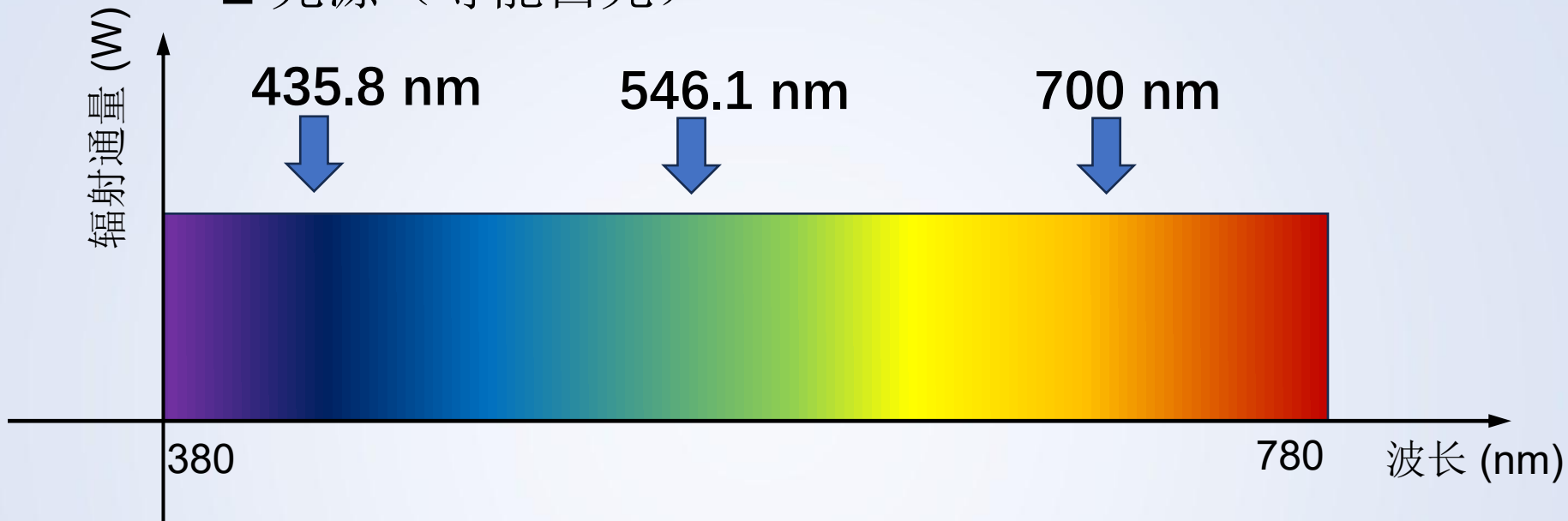
绿光区 500-600 nm

红光区 600-780 nm

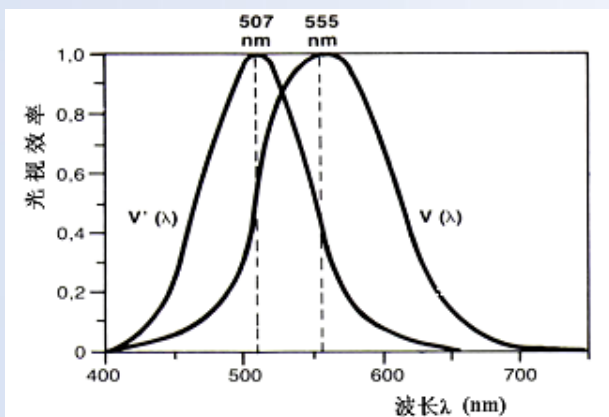


红、绿、蓝三个波段真实
辐射能量比例是 1.8 : 1.0 :
1.2

E 光源（等能白光）



红、绿、蓝三个波段真实辐射能量 = 1.8 : 1.0 : 1.2
我们能得到白光吗？



人眼对 546 nm 极度敏感，对 700 nm
（深红）极度迟钝

红绿蓝用多少比例呢？



色度学的基本概念和实验定律

国际照明委员会（CIE）规定红、绿、蓝三原色的波长分别为700、546.1、435.8nm，在颜色匹配实验中，当这三原色光的**相对(光)亮度/光通量比例**为1.0000：4.5907：0.0601时就能匹配出**等能白光**，所以CIE选取这一比例作为红、绿、蓝三原色单位量，即（R）：

（G）：（B）=1：1：1。尽管这时三原色的亮度值并不等，但CIE却把每一原色的亮度值作为一个单位看待，所以色光加色法中红、绿、蓝三原色光等比例混合结果为白光，即（R）+（G）+（B）=（W）

$$\text{辐射通量} \quad \Phi_e = \frac{\Phi_v}{K_m V(\lambda)}$$

$$\Phi_{e,R} : \Phi_{e,G} : \Phi_{e,B} = 72.1 : 1.4 : 1.0$$

CIE-RGB光谱三刺激值是17位正常视觉者，用CIE规定的红、绿、蓝三原色光，对等能光谱色从380 nm到780 nm 所进行的专门性颜色混合匹配实验得到的



色度学的基本概念和实验定律

要配出等能白光的视觉效果

1. 红光 (700 nm)

- 辐射通量（瓦特）：极其巨大（72.1 份）
- 人眼敏感度：极低（约 0.0041）
- 最终视觉亮度（流明）：中等（1.0 份）

2. 绿光 (546.1 nm)

- 辐射通量（瓦特）：极少（1.4 份）
- 人眼敏感度：极高（约 0.984）
- 最终视觉亮度（流明）：最高（4.59 份）

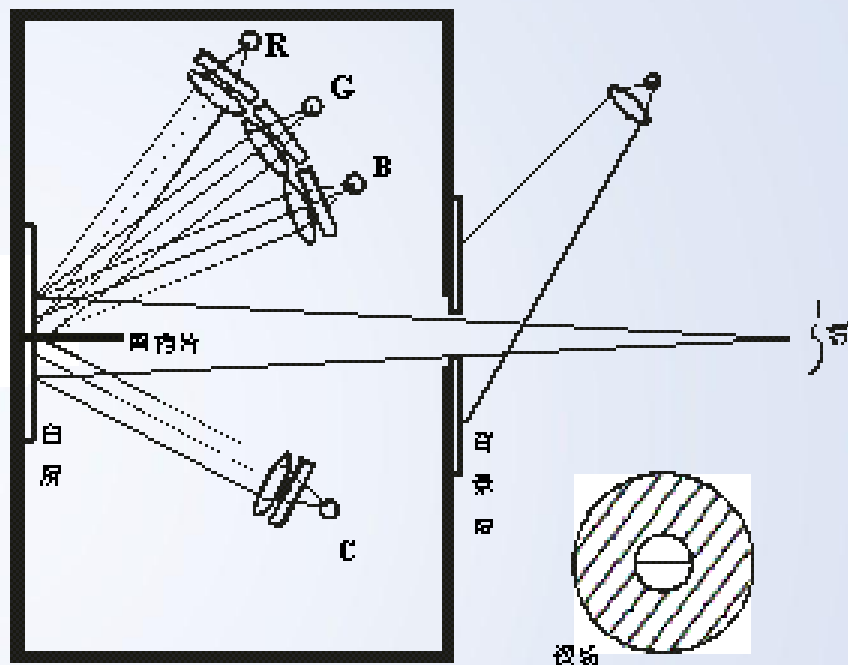
3. 蓝光 (435.8 nm)

- 辐射通量（瓦特）：最低（1.0 份）
- 人眼敏感度：极低（约 0.0178）
- 最终视觉亮度（流明）：最低（0.06 份）

色度学的基本概念和实验定律

颜色匹配实验

把两个颜色调整到视觉相同的方法叫颜色匹配，颜色匹配实验是利用色光加色来实现的。上图中左方是一块白色屏幕，上方为红R、绿G、蓝B三原色光，下方为待配色光C，三原色光照射白屏幕的上半部，待配色光照射白屏幕的下半部，白屏幕上下两部分用一黑挡屏隔开，由白屏幕反射出来的光通过小孔抵达右方观察者的眼内。



人眼看到的视场如图右下方所示，视场范围在 2° 左右，被分成两部分。图右上方还有一束光，照射在小孔周围的背景白板上，使视场周围有一圈色光做为背景。在此实验装置上可以进行一系列的颜色匹配实验。



色度学的基本概念和实验定律

当视场中的两部分色光相同时，视场中的分界线消失，两部分合为同一视场，此时认为待配色光的光色与三原色光的混合光色达到颜色匹配。

颜色方程表示：

$$C=R(R)+G(G)+B(B)$$

C 表示待配色光；

(R)/(G)/(B)代表红/绿/蓝三原色光的单位刺激值；

R/G/B:匹配待配色C所需要的红、绿、蓝三原色权重（刺激值）。

R(R): 表示R份单位红光刺激值 $R(R)=R*(\text{单位红光})$



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.2 三刺激值

举例：用 F_R 流明的红光（R）、 F_G 流明的绿光（G）和 F_B 流明的蓝光（B），匹配出 F_C 流明的色光（C），

其能量方程为 $F_C(C) = F_R(R) + F_G(G) + F_B(B)$

其颜色方程为 $C(C) = R(R) + G(G) + B(B)$

其中， $R = \frac{F_R}{l_R}$ ， $G = \frac{F_G}{l_G}$ ， $B = \frac{F_B}{l_B}$ ，它们就是C的三刺激值

上式的含义是用R个单位的红原色、G个单位的绿原色、B个单位的蓝原色混合相加可匹配出C个单位的C颜色。

1.0000 份亮度的红光，叫作“1个单位的 R”

4.5907 份亮度的绿光，叫作“1个单位的 G” 0.0601 份亮度的蓝光：1个单位的 B

F_R, F_G, F_B 代表实际使用的光通量。

l_R, l_G, l_B 代表单位刺激条件下红、绿、蓝光的光通量。

R, G, B 匹配该颜色所需的 RGB 单色光的相对刺激值。

辐射通量相等的条件下，[填空1]色LED最亮最省电，[填空2]色设备/显示器需要更高功率才能达到相同的视觉亮度。



色度学的基本概念和实验定律

为何使用等能白光(E光源)作为基础?

为何不是我们日常看到的太阳光、日光灯或者白炽灯？

为了摆脱物理现实中任何光源的缺陷和波动，用纯粹的数学常数（能量为 1）来简化微积分方程，并为整个人类色彩空间设定一个绝对公平、永不偏移的坐标原点。

颜色匹配实验中，CIE根本没有使用等能白光

matic colorimeter. In this instrument, primary stimuli were generated by light from an incandescent tungsten lamp (color temperature 2900 K), limited to relatively broad wavelength bands in the red, green, and blue, respectively, by suitable colored filters. The units of these primary stimuli were chosen to make equal the three chromaticity coordinates of a particular white-light stimulus, the NPL white, of known spectral radiant power distribution, which corresponded to a correlated color temperature of about 4800 K. Guild's mean results for the chromaticity coor-

原刺激来自 2900 K 钨丝白炽灯，再用滤光片得到红、绿、蓝三带。

The primary stimuli of Wright's trichromatic colorimeter, which he used for his measurements, are themselves monochromatic stimuli, located at wavelengths $\lambda = 650, 530, \text{ and } 460 \text{ nm}$, respectively.

Guild obtained these data for **seven** observers by measurements on the Guild trichromatic colorimeter. In this instrument, primary

The mean chromaticity coordinates for monochromatic stimuli, obtained by Wright from the results of **10** observers, are shown in Figure

两位英国物理学家
W.D. Wright (莱特)
和 J. Guild (吉尔德)
分别独立开展了颜色匹
配实验

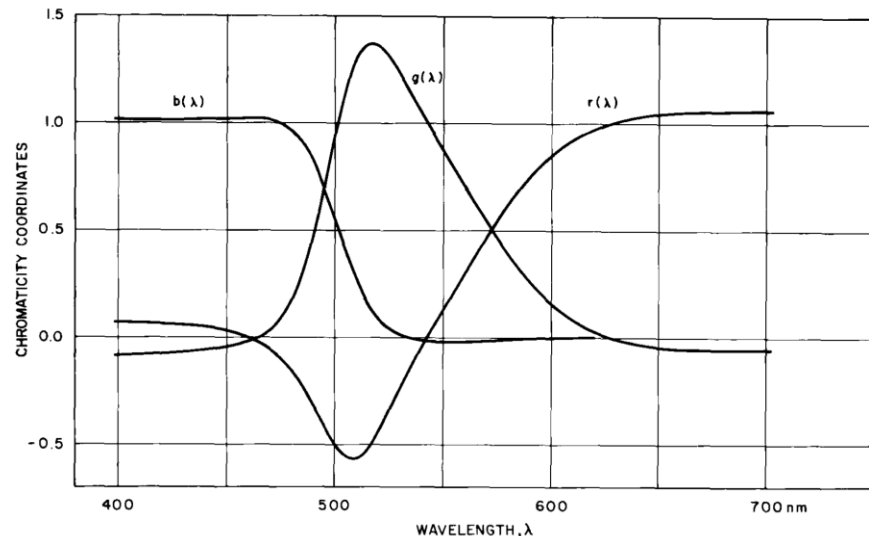
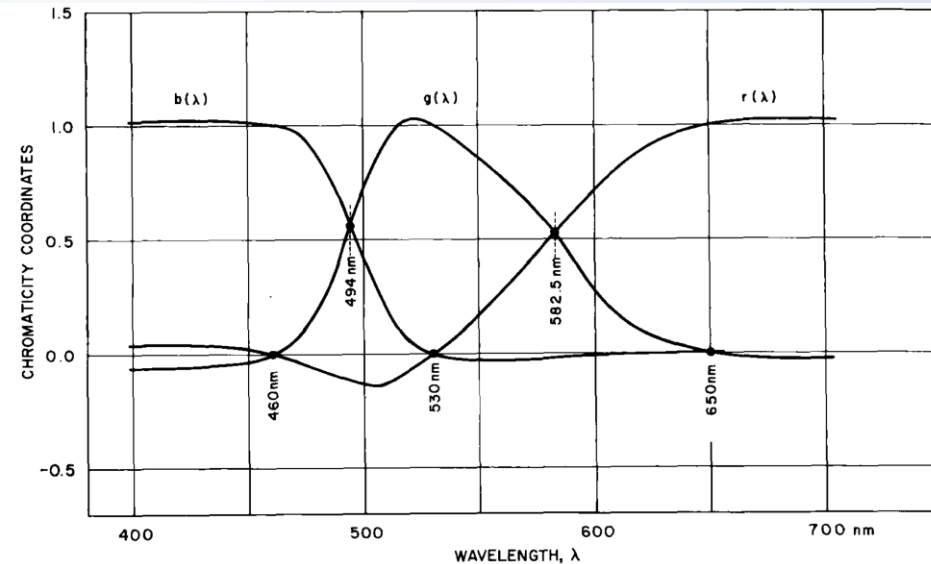


Fig. 1(3.3.3). Wright's mean color-matching results for the $r(\lambda)$, $g(\lambda)$, $b(\lambda)$ chromaticity coordinates of monochromatic stimuli.



底层的色彩发色标准，其实是被
1920 年代的 **17** 个英国人的眼球
决定的



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.3 光谱三刺激值或颜色匹配函数

- 用三刺激值可以表示各种颜色，对于各种波长的光谱色也不例外。
匹配等能光谱色所需三原色的量叫作光谱三刺激值，也叫颜色的匹配函数。
- 由于任何颜色的光都可以看成是由不同单色光混合而成，所以光谱三刺激值是颜色色度计算的基础。
- 对于不同波长的光谱色，其三刺激值显然是波长的函数。用红、绿、蓝作为三原色时，光谱三刺激值或颜色匹配函数用 $\bar{r}(\lambda)$ 、 $\bar{g}(\lambda)$ 、 $\bar{b}(\lambda)$ 来表示。



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.4 光源色和物体色的三刺激值

- **颜色刺激**：作用于人眼引起颜色感觉的颜色物理辐通量
- **颜色刺激函数**：进入眼睛里的光的真实能量分布图，以 $\varphi(\lambda)$ 表示。
- 任何颜色可看成波长范围在380~780 nm内单色光的混合结果。
- 任意颜色的三刺激值可以用 RGB 三原色的线性组合匹配。
- 对于波长为 λ 的光谱色，其三刺激值R、G和B应分别和其光谱三刺激值 $\bar{r}(\lambda)$ 、 $\bar{g}(\lambda)$ 、 $\bar{b}(\lambda)$ 以及颜色刺激函数成正比。故有 $R(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{r}(\lambda)$ 、 $G(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{g}(\lambda)$ 、 $B(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{b}(\lambda)$

为何乘以颜色刺激函数？
颜色刺激与波长有关

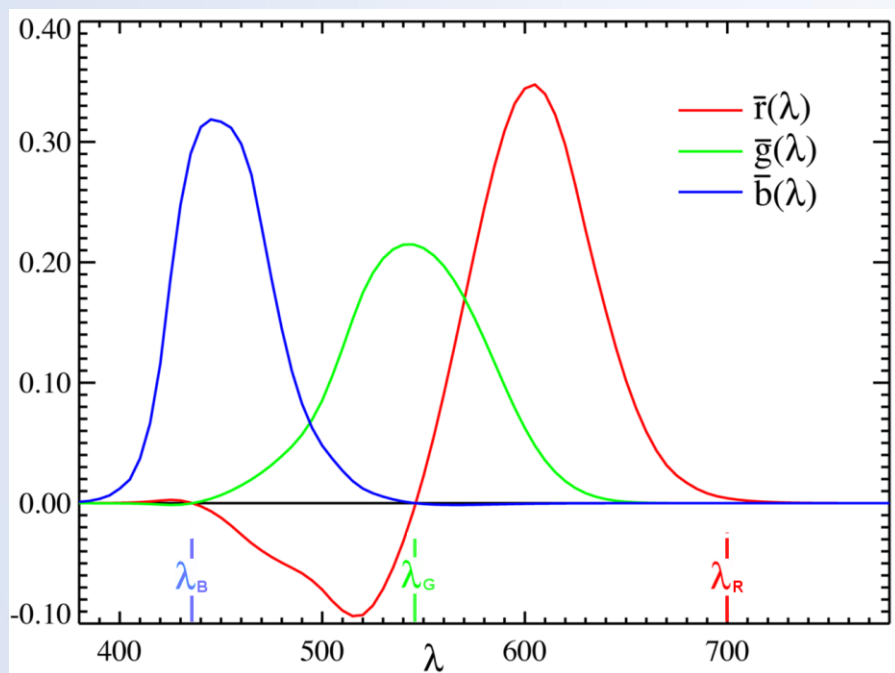
色度学的基本概念和实验定律

标准色匹配函数

$$R(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{r}(\lambda)$$

$$G(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{g}(\lambda)$$

$$B(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{b}(\lambda)$$



CIE 1931 RGB 颜色匹配函数曲线

1. 实验测定，描述人眼视锥细胞对不同波长的感知程度

2. 红色曲线 $\bar{r}(\lambda)$ 在 500 nm 附近有负值，这意味着需要在测试光源中加入额外的红光。

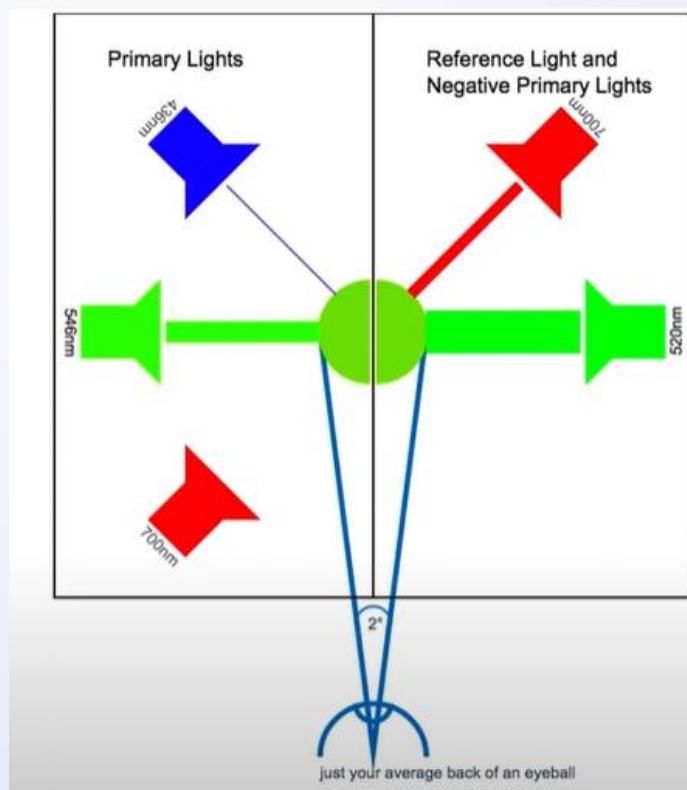
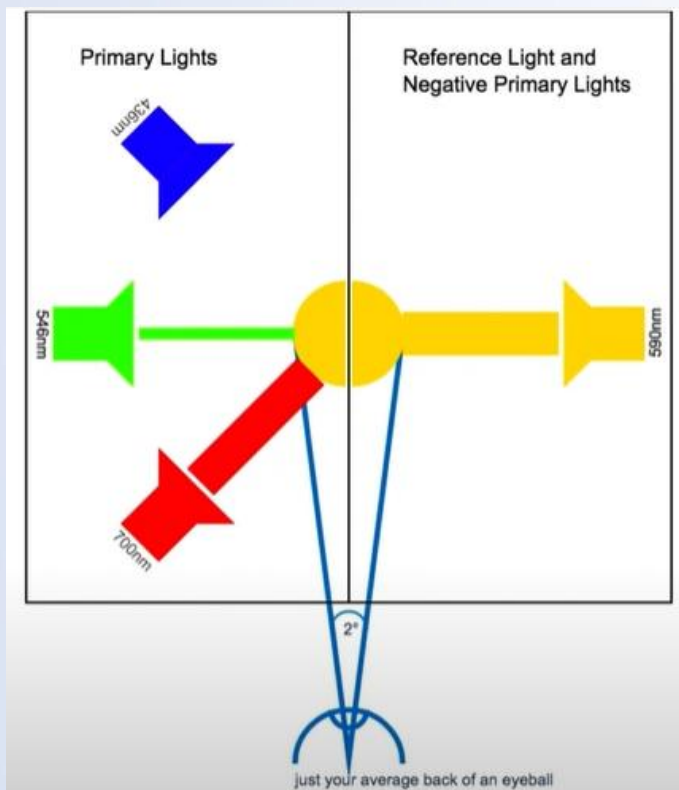
为啥不用视见函数？

颜色匹配函数用于描述颜色感知，而视见函数用于描述亮度感知，它们的用途不同。

色度学的基本概念和实验定律

为什么红光会有负刺激值？

- 负值意味着该颜色需要额外添加红光到目标颜色一侧才能匹配。
- 在实际实验中，负刺激值意味着必须将红光移到目标光一侧，而不是匹配光一侧，这样才能实现匹配





色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.4 光源色和物体色的三刺激值

- 当波长范围趋向于无限小时，光谱色的三刺激值为 $dR(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{r}(\lambda)d\lambda$ $dG(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{g}(\lambda)d\lambda$ $dB(\lambda) = k\varphi(\lambda)\bar{b}(\lambda)d\lambda$
式中， k 为常数，称为颜色调节因子。
- 对于任意连续光波，把每一微小波长的刺激值加起来（积分），就可以获得该光波的RGB坐标/三刺激值。

$$\begin{cases} R = k \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda)\bar{r}(\lambda)d\lambda \\ G = k \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda)\bar{g}(\lambda)d\lambda \\ B = k \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda)\bar{b}(\lambda)d\lambda \end{cases}$$



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.5 光源色和物体色的三刺激值

- 对于光源色，颜色刺激函数 $\varphi(\lambda)$ 就是光源的光谱功率分布，即 $\varphi(\lambda) = S(\lambda)$ 故有

$$\begin{cases} R = k \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda \\ G = k \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda \\ B = k \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda \end{cases}$$

物体色： 既和照明光源的光谱功率分布有关，也和物体的光学性质有关。

对于透射物体： $\phi(\lambda) = s(\lambda)\tau(\lambda)$ $\tau(\lambda)$ ：透射率，

对于反射物体： $\phi(\lambda) = s(\lambda)\beta(\lambda)$ $\beta(\lambda)$ ：反射率



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.5 色品坐标及色品图

- 一种颜色的三刺激值是唯一的，因此可以用三刺激值(R/G/B)表示颜色。
- 三刺激值不仅包含颜色信息，还包含亮度信息。
- 如何单独描述“颜色本身”，而不考虑亮度？
- **解决方案：色品坐标。描述颜色的比例，而非绝对亮度。**
- 假定某颜色的三刺激值分别为R、G、B，色品坐标为r、g、b，则有

$$r = \frac{R}{R + G + B}, g = \frac{G}{R + G + B}, b = \frac{B}{R + G + B}$$

- 显然，因此有 $r + g + b = 1$



色度学的基本概念和实验定律

$$r + g + b = 1$$

$$r + g = 1 - b$$

只需要 r 、 g 来唯一确定色度



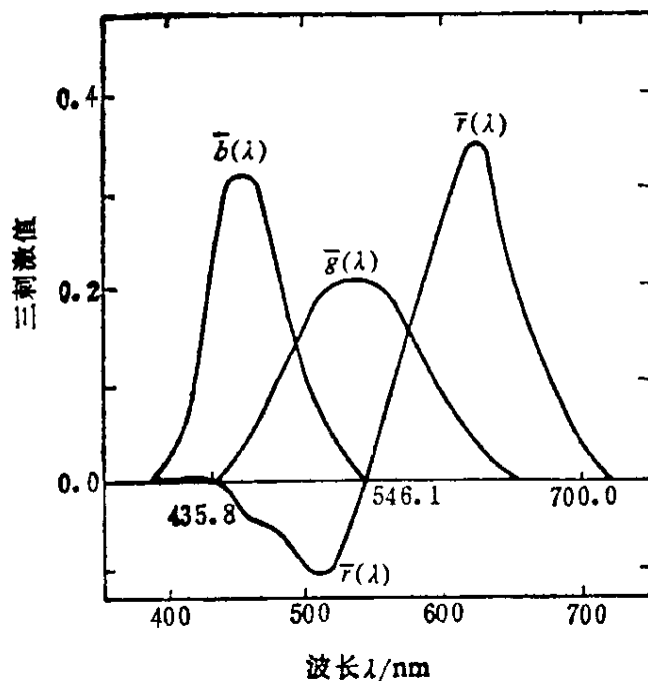
可以用一个二维色品图（Chromaticity Diagram）来表示所有颜色

色度学的基本概念和实验定律

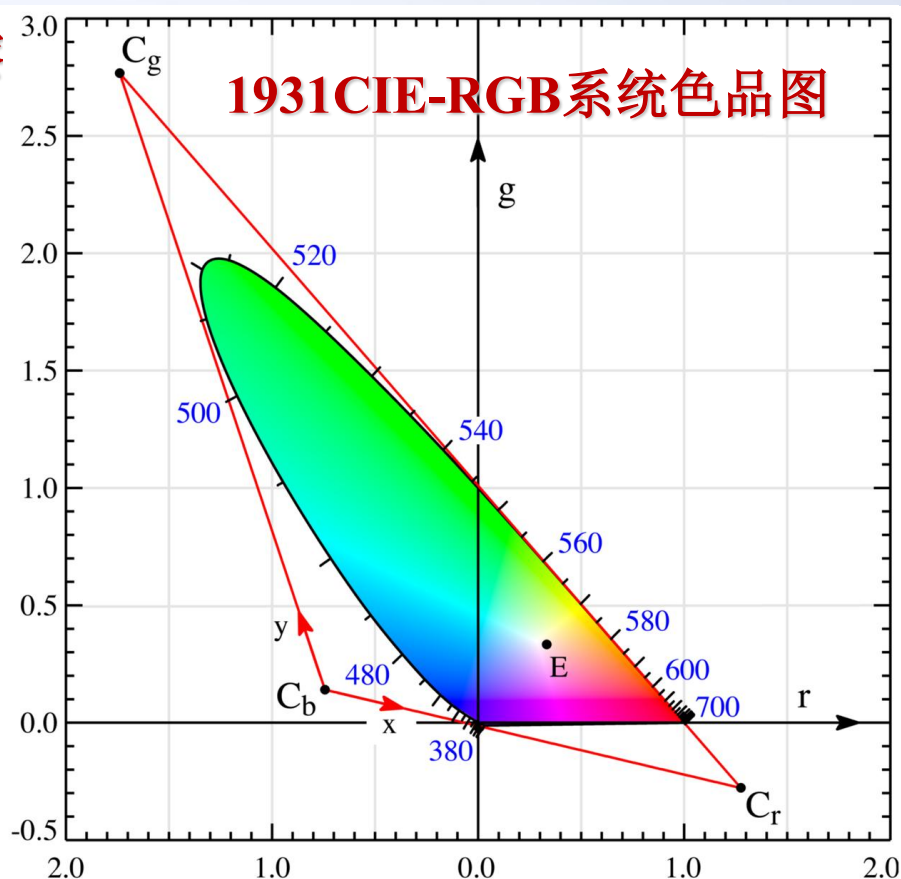
3. CIE标准色度系统

3.1 1931CIE-RGB系统

1931CIE-RGB系统标准色度观察者光谱三刺激值波长变化曲线



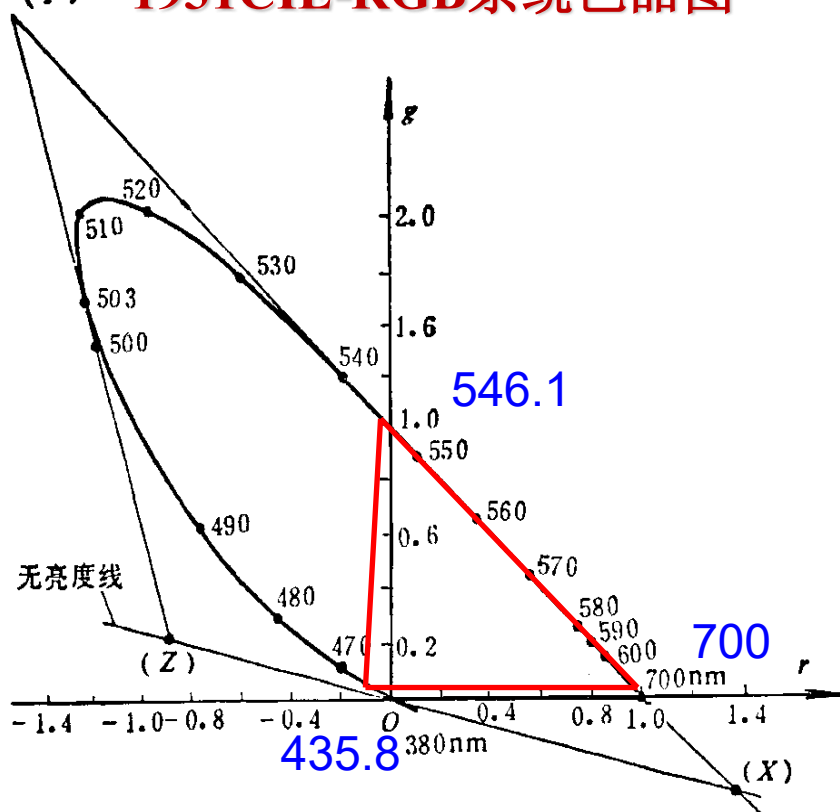
每个波长对应一组三刺激值



三刺激值化成比例后，
成色品图上一个点

色度学的基本概念和实验定律

(Y) 1931 CIE-rgb系统色品图



$\bar{r}(\lambda)$ 存在负值，不适合用于实际色彩管理。

1. 每个波长的位置代表该波长光的色品坐标 (r, g)

2. 光谱轨迹

图上的曲线部分 标注了从 380 nm（紫色）到 700 nm（红色）的不同波长的单色光位置。这些点组成的曲线称为光谱轨迹。

3. 连接了 380 nm 和 700 nm 之间的直线，称为紫色线（Purple Line）。这里的颜色不是单色光，而是由不同波长光混合而成，例如：红光 + 蓝光 = 紫色。

4. 两种颜色的混合，对应于色品图上两点之间的直线连接点。



色度学的基本概念和实验定律

2. 色度学中的基本概念

2.4 色品坐标及色品图

- 颜色的色品坐标实际上代表了某一颜色的**色调**和**彩度**两个属性特征。
- 当某一个颜色的三刺激值按照统一比率增加或减小时，该颜色的色调和彩度保持不变，所**改变的只是明度**。这就是说当以相同的比例改变某一颜色的三刺激值时，该颜色的色品保持不变。

彩度(Saturation): 表示物体颜色的浓淡程度或颜色的纯洁性，又称饱和度/纯度。

色调 (Hue): 指彩色彼此相互区分的特性。

3. CIE标准色度系统

- 国际照明委员会（CIE）曾推荐了几种色度学系统，以统一颜色的表示方法和测量条件。
 - 在1931年同时推荐了两套色度学系统：**1931CIE-RGB系统和1931CIE-XYZ系统**，1964年又推荐了**CIE1964补充标准色度学系统**。
 - 色度系统一般包括：
 - **三原色**
 - **三原色的单位**
 - **光谱三刺激值等**
- 为何要引入新CIE色度学系统
1. 颜色匹配函数会出现负值。
 2. 用 RGB 表示亮度不自然。



色度学的基本概念和实验定律

3. CIE标准表色度系统

3.2 1931CIE-XYZ系统

• 三原色：

- 1931CIE-XYZ系统的三原色选择的要求是：

第一，用三原色匹配等能的光谱色时，三刺激值均为正；

第二，色品图上表示的实际不存在的颜色所占的面积尽量小；

第三，用 Y 刺激值表示颜色的亮度。

- (X) 、 (Y) 、 (Z) 作为色度学系统的三原色是有意义的，但实际上并不存在这三种颜色。XYZ系统的光谱三刺激值也无法通过颜色匹配实验直接得到，而是以1931CIE – RGB系统光谱色品坐标值换算求得。



色度学的基本概念和实验定律

3 . CIE标准表色度系统

3.2 1931CIE-XYZ系统

• 光谱三刺激值:

$$\begin{cases} X = 2.7689R + 1.7517G + 1.1302B \\ Y = 1.0000R + 4.5907G + 0.0601B \\ Z = 0 + 0.0565G + 5.5943B \end{cases}$$

- 在1931CIE-XYZ系统，颜色的亮度完全由Y刺激值表示，则等能光谱色相对亮度也应由光谱三刺激值中的 $\bar{y}(\lambda)$ 来代表。这样， $\bar{y}(\lambda)$ 值就同光度学中明视觉（光谱光视效率或视见函数） $V(\lambda)$ 具有相同的含义。

光谱三
刺激值

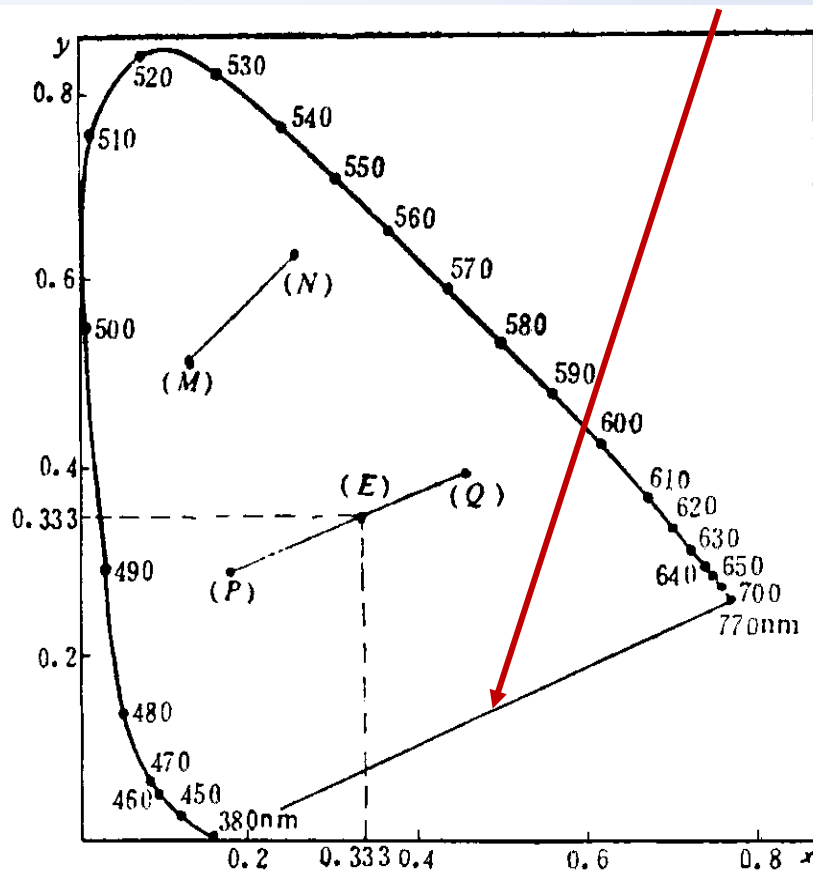
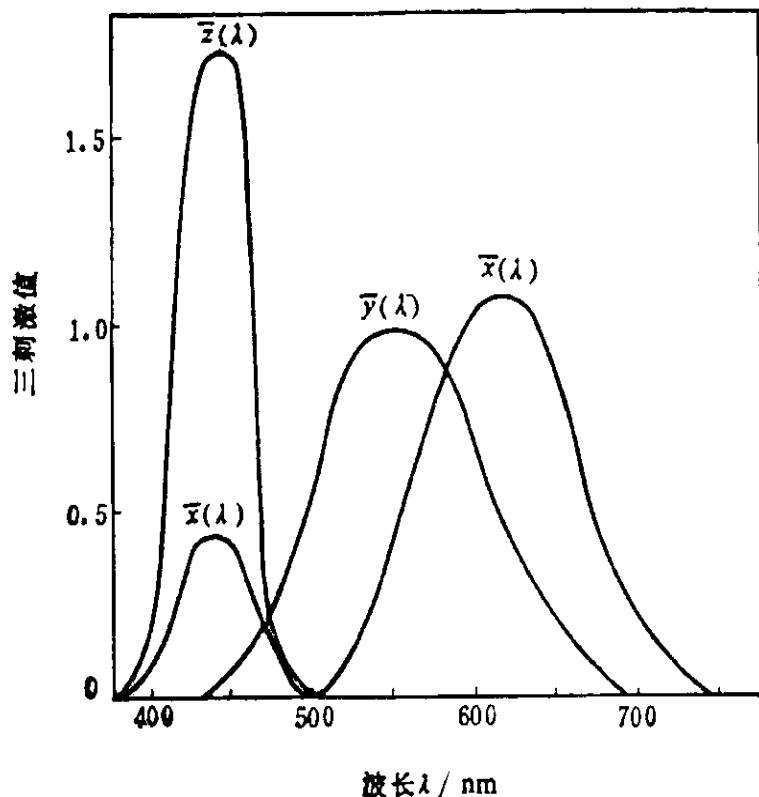
$$\begin{bmatrix} \bar{x}(\lambda) \\ \bar{y}(\lambda) \\ \bar{z}(\lambda) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7689 & 1.7517 & 1.1302 \\ 1.0000 & 4.5907 & 0.0601 \\ 0 & 0.0565 & 5.5943 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{r}(\lambda) \\ \bar{g}(\lambda) \\ \bar{b}(\lambda) \end{bmatrix}$$

色度学的基本概念和实验定律

这段不是光谱色，而是
770nm（红）和380nm
（紫）两光谱色混合色
的色品轨迹。

3. CIE标准表色度系统

3.2 1931CIE-XYZ系统

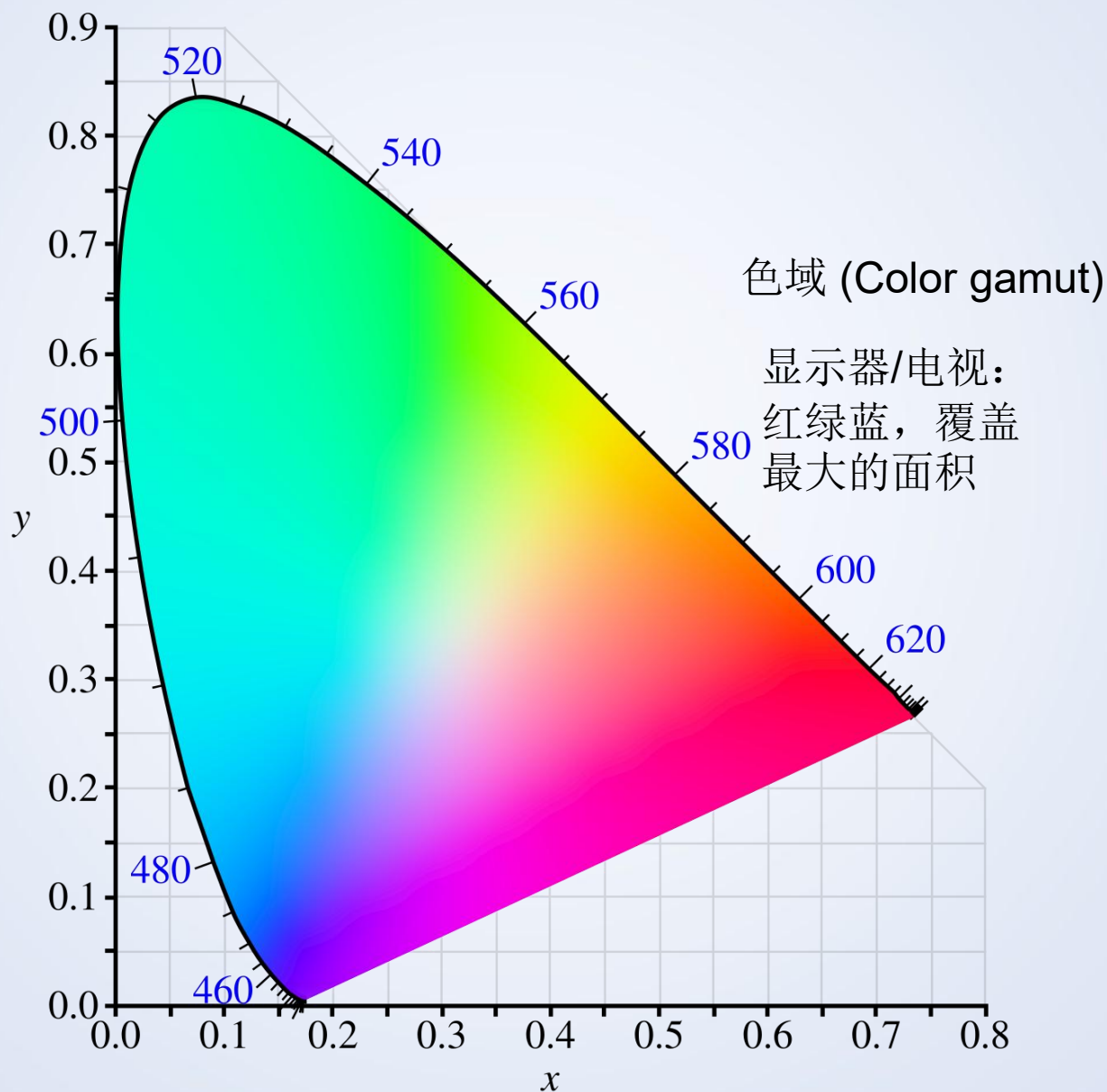


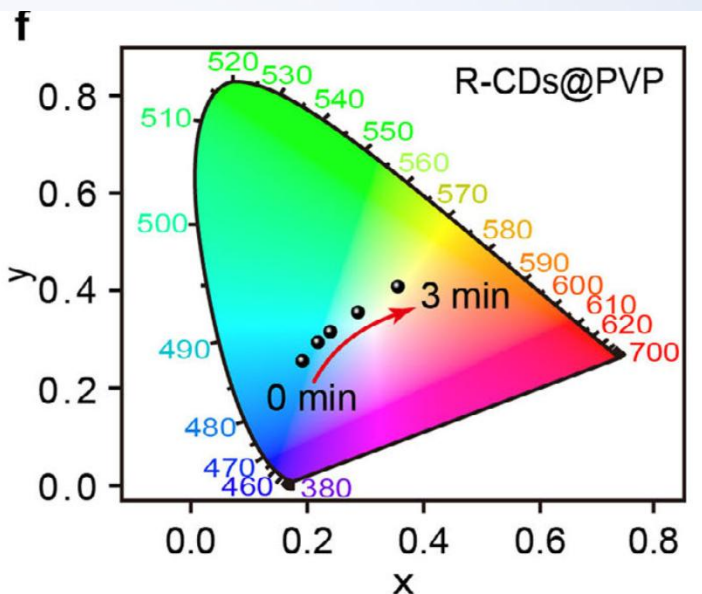
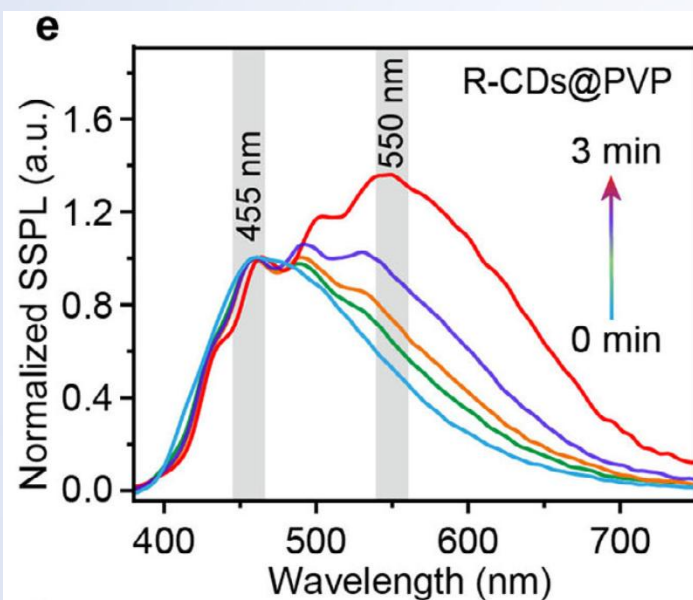
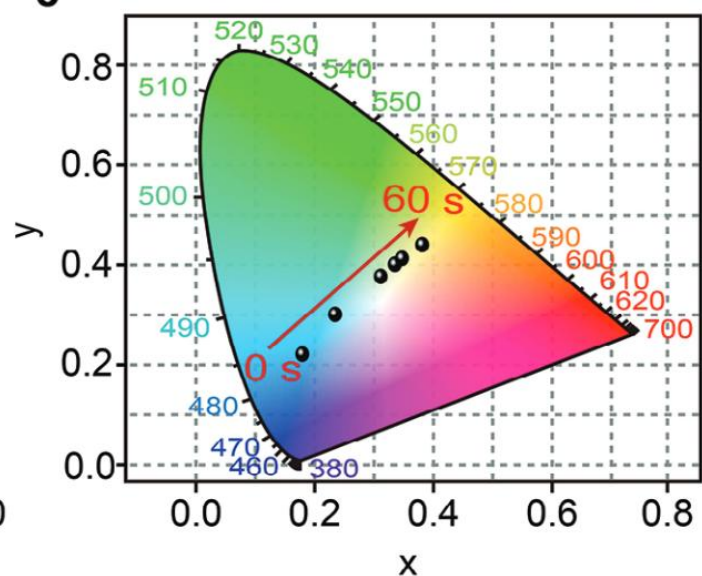
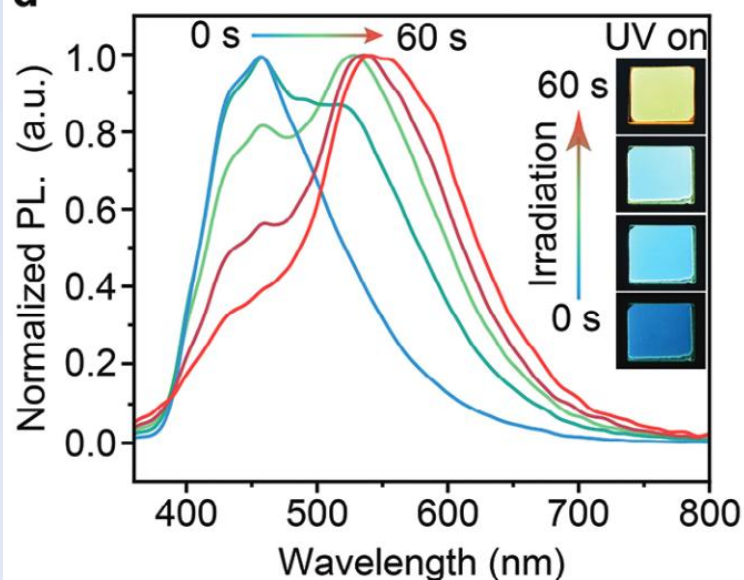
CIE XYZ 颜色匹配函数是线性变换的结果

CIE1931标准色度观察者光谱三刺激值曲线

1931CIE - XYZ系统色品图

色度学的基本概念和实验定律





光刺激的数学表示 $\varphi(\lambda)$ 描述了各个波长处的能量分布

光谱三刺激值 $\bar{r}(\lambda)$ 、 $\bar{g}(\lambda)$ 、 $\bar{b}(\lambda)$ 本征函数/单位向量

$$\begin{cases} R = k \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda \\ G = k \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda \\ B = k \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \text{获得 } R, G, B$$

去掉整体亮度尺度，得到色品坐标

$$r = \frac{R}{R + G + B}, g = \frac{G}{R + G + B}, b = \frac{B}{R + G + B}$$

且 $r+g+b=1$ 只需两个独立坐标即可表示色品。 1931 CIE-RGB

1931 CIE-XYZ 是由 CIE-RGB 经过线性变换得到

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7689 & 1.7517 & 1.1302 \\ 1.0000 & 4.5907 & 0.0601 \\ 0 & 0.0565 & 5.5943 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

在计算颜色刺激函数时有可能使用以下哪些物理量？

- ☒ A 光源的光谱功率分布
- ☒ B 物体的光谱反射率
- ☐ C 物体的光谱吸收率
- ☒ D 物体的光谱透射率
- ☐ E 光源的相关色温

提交

当一个色光的色品坐标发生改变，意味着以下什么性质必定发生改变？

A 颜色明度

B 颜色彩度

C 颜色色调

D 光谱相对功率分布

方向对应色调，距离对应饱和度

绕着E点转方向：主要改色调

沿着E点射线前后移动：主要改饱和度

提交

颜色的三刺激值就是匹配某种颜色所需的 [填空1]
的量

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



色度学的基本概念和实验定律

3. CIE标准色度系统

3.3 CIE1964补充标准色度学系统

前面讨论的1931CIE-RGB标准色度学系统和1931CIE-XYZ标准色度学系统的基本数据都是从莱特和吉尔德实验数据换算求得的，因此，它们只适用于小视场角（ $< 4^\circ$ ）的情况下的颜色标定。

为适应大视场情况下颜色的测量和标定，CIE在1964公布了CIE1964补充色度学系统。它规定了适合于 10° 视场使用的CIE1964补充色度观察者光谱三刺激值和色品图。

计算方法与1931CIE-XYZ系统的三刺激值和色品坐标的计算方法完全相同，只不过要用本系统所规定的基本数据。

为了与1931CIE-XYZ系统相区别，所用的符号要加下标“10”。例，三刺激值表示为 X_{10} 、 Y_{10} 、 Z_{10} 等。

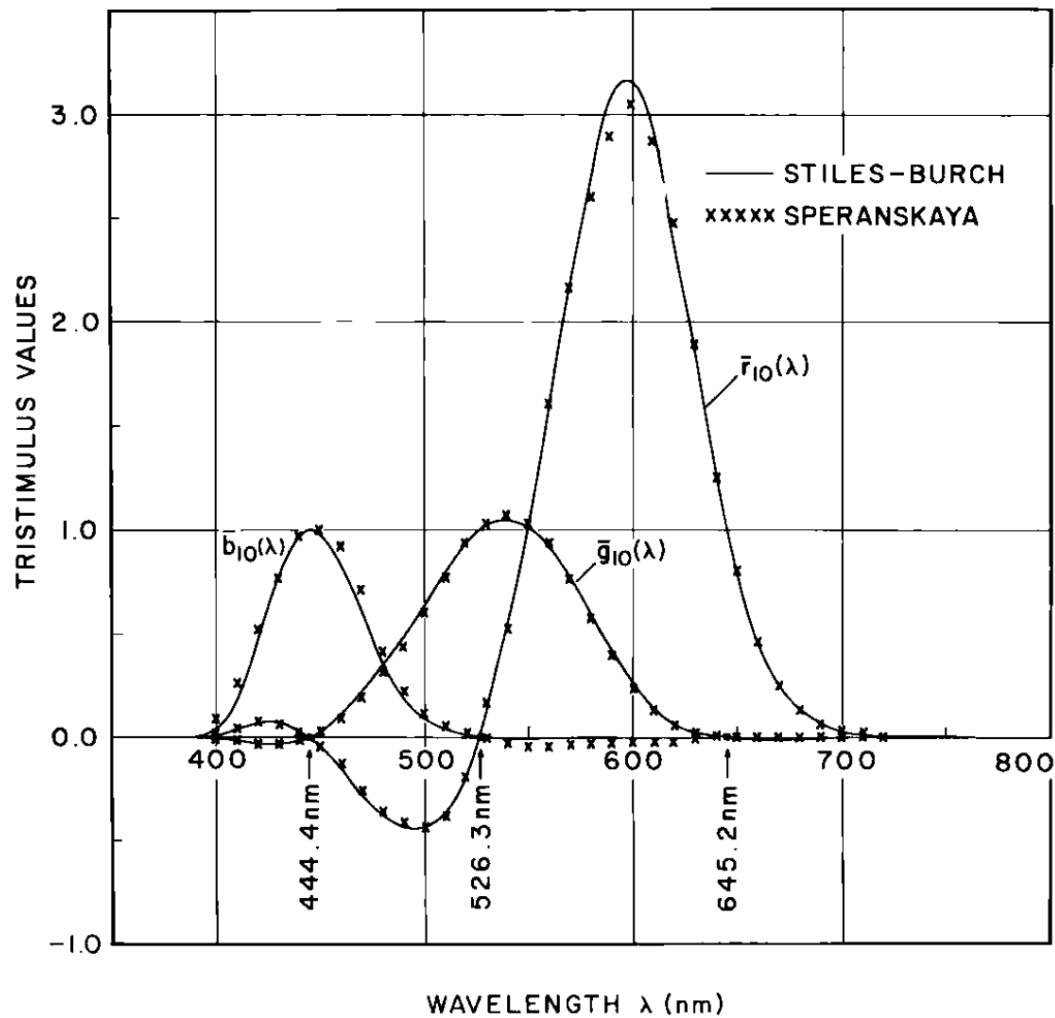


Fig. 5(3.3.3). Mean 10° color-matching functions $\bar{r}_{10}(\lambda)$, $\bar{g}_{10}(\lambda)$, $\bar{b}_{10}(\lambda)$ of 49 observers used by Stiles and Burch (1959), and of 18 observers used by Speranskaya (1959) in the system of monochromatic primary stimuli R at $\lambda_R = 645.2$ nm, G at $\lambda_G = 525.3$ nm, B at $\lambda = 444.4$ nm. The units of the primary stimuli are fixed at unit radiant power.

3. CIE标准色度系统

- 总结起来，用该色度学系统表示颜色的方法有以下两种：
- 1) 三刺激值表示颜色：
 - 最常用的是1931CIE-XYZ标准色度学系统中所规定的三刺激值 X 、 Y 、 Z 。
 - 该方法表示颜色的困难是三刺激值由于**难于定标**而难于准确测量。
- 2) 色品坐标 x 、 y 以及 Y 刺激值表示颜色：
 - 用 x 、 y 和 Y 表示颜色是**常用的方法**。



色度学的基本概念和实验定律

4. CIE标准照明体和标准光源

- 在测量光学系统的光度和色度性能时，必须在统一规定的照明光源下，测量结果才可以互相比较。
- 为了统一测量标准，国际照明委员会（CIE）规定了标准照明体和标准光源。

4.1 色温和相关色温

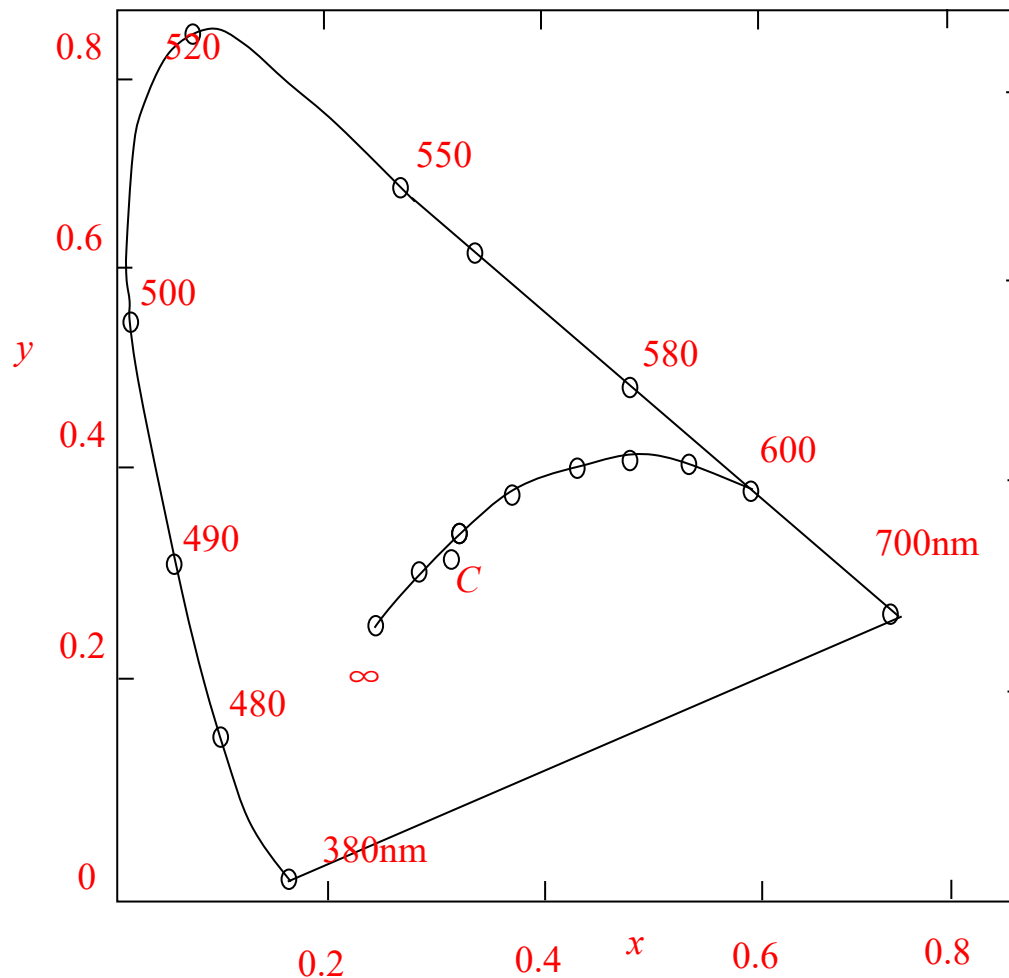
- **色温**：当某种光源的色品与某一温度下的黑体色品相同时，则将黑体的温度称为光源的**颜色温度**

色度学的基本概念和实验定律

4. CIE标准照明体和标准光源

4.1 色温和相关色温

- **相关色温：**在均匀色度图中，如果光源的色坐标点与某一温度下的黑体辐射的色坐标点最接近，则该黑体的温度称为这个光源的相关色温。



CIE1931-XYZ色品图上的黑体轨迹

辐射通量相等的条件下，[填空1]色LED最亮最省电，[填空2]色设备/显示器需要更高功率才能达到相同的视觉亮度。



颜色的三刺激值： 匹配某种颜色所需的三原色的量

三原色700、546.1、435.8nm光通量比例为1.0000： 4.5907： 0.0601

能匹配出等能白光

$$C=R(R)+G(G)+B(B)$$

(R)/(G)/(B) 三原色光的单位刺激值

R/G/B: 匹配待配色C所需要的红、绿、蓝三原色权重（刺激值）

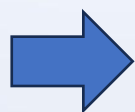
颜色匹配： 匹配单色光

颜色匹配： 匹配物体色/光源色

光谱三刺激值或颜色匹配函数用 $\bar{r}(\lambda)$ 、 $\bar{g}(\lambda)$ 、 $\bar{b}(\lambda)$ 来表示。

$$\begin{cases} R = k \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda \\ G = k \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda \\ B = k \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda \end{cases}$$

可以认为是颜色空间的单位向量



获得R, G, B

去掉整体亮度尺度，得到色品坐标

$$r = \frac{R}{R + G + B}, g = \frac{G}{R + G + B}, b = \frac{B}{R + G + B}$$

且 $r+g+b=1$ 只需两个独立坐标即可表示色品。 1931 CIE-RGB

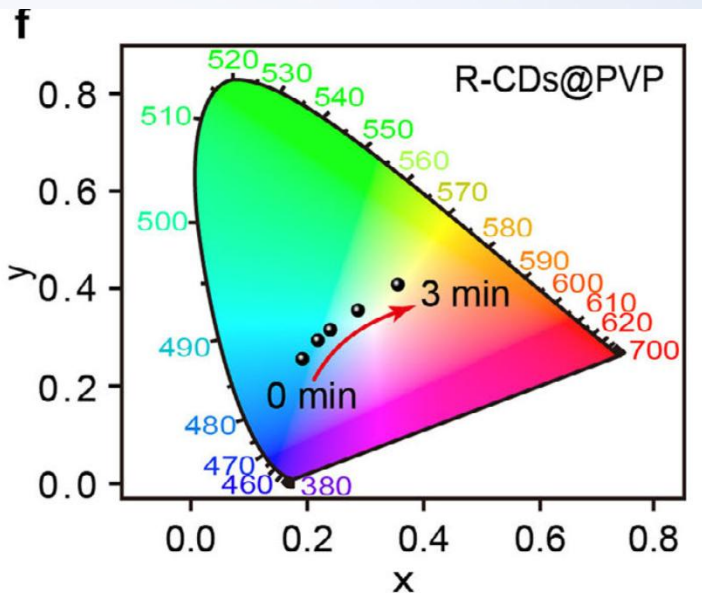
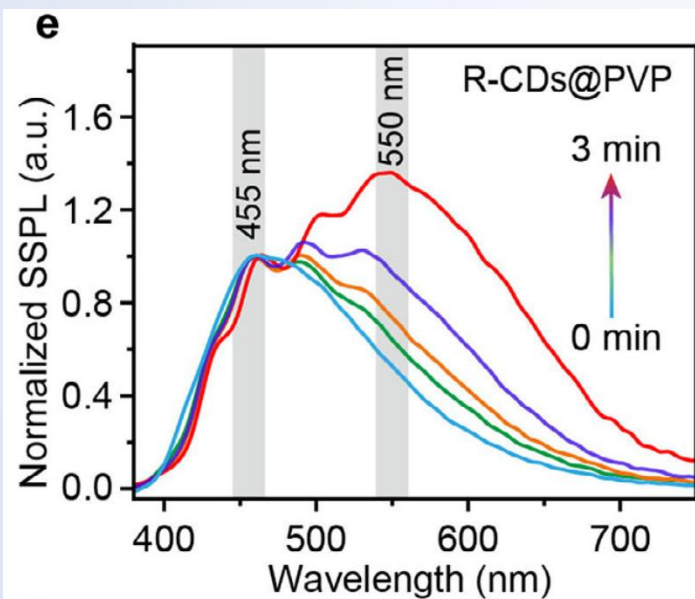
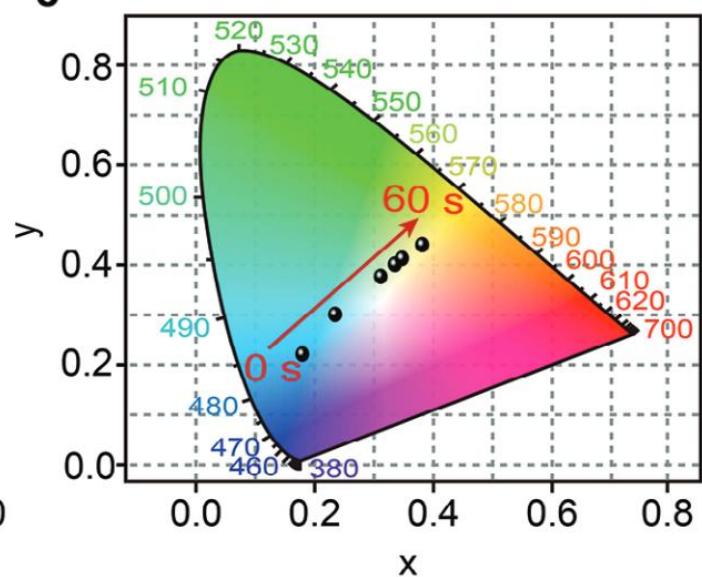
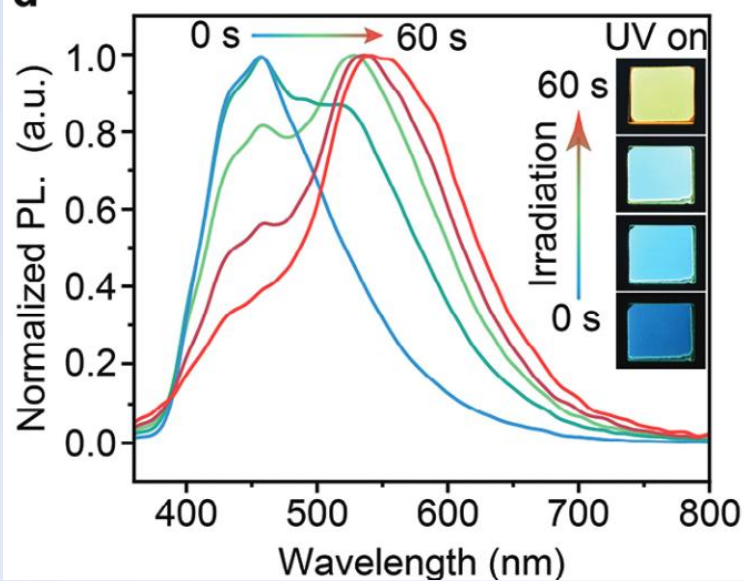
由于 r 存在为负值，并且亮度需要再次运算，

1931 CIE-XYZ 是由 CIE-RGB 经过线性变换得到

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7689 & 1.7517 & 1.1302 \\ 1.0000 & 4.5907 & 0.0601 \\ 0 & 0.0565 & 5.5943 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

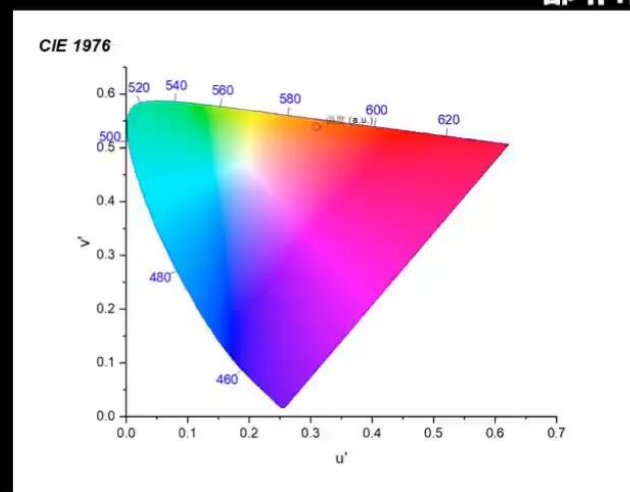
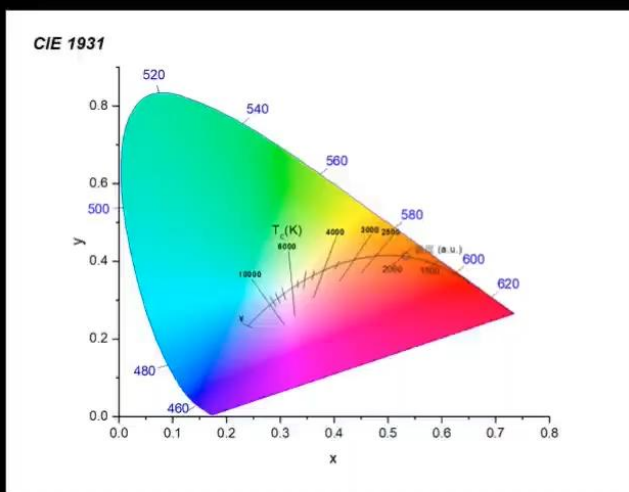
光谱三
刺激值
线性变化

$$\begin{bmatrix} \bar{x}(\lambda) \\ \bar{y}(\lambda) \\ \bar{z}(\lambda) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7689 & 1.7517 & 1.1302 \\ 1.0000 & 4.5907 & 0.0601 \\ 0 & 0.0565 & 5.5943 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{r}(\lambda) \\ \bar{g}(\lambda) \\ \bar{b}(\lambda) \end{bmatrix}$$



CIE的两种使用方法

都非常简单



大家好



色度学的基本概念和实验定律

4. CIE标准照明体和标准光源

4.2 CIE标准照明体和标准光源

CIE对“光源”和“照明体”的定义分别为：

光源： 指能发光的物理辐射体，如灯、太阳等。

照明体： 指特定的相对光谱功率分布，这种相对光谱功率分布不一定能用一个具体的光源来实现，而是以数据表格给出。

CIE规定了“标准光源”和“标准照明体”的光谱分布。

(1) CIE标准照明体A、B、C、E、D

- **标准照明体A** 代表绝对温度2856K（1990年国际实用温标）的完全辐射体的辐射。它的色品坐标落在CIE1931色品图的黑体轨迹上。
- **标准照明体B** 代表相关色温约为4874K的直射日光，它的光色相当于中午的日光，其色品坐标紧靠黑体轨迹。



色度学的基本概念和实验定律

4. CIE标准照明体和标准光源

4.2 CIE标准照明体和标准光源

- **标准照明体C** 代表相关色温约为6774K的平均昼光。它的光色近似阴天的天空光,色品坐标位于黑体轨迹下方。
- **标准照明体E** 在可见光波段内的相对光谱功率为恒定值的照明体。又称为等能光谱或**等能白光**。这是一种人为规定的相对光谱功率分布,实际中是不存在的。
- **标准照明体D** 代表各时相(不同时间、季节和气候条件)日光的相对光谱功率分布,这种光也叫**典型日光或重组日光**。
 - 对于任意相关色温D照明体的光谱功率分布都可以由公式求得;
 - CIE在标准照明体D中推荐了几种特定的相对光谱功率分布,作为在光度、色度计算和测量中的标准日光。它们分别称为CIE标准照明体D65、D55、D75。



色度学的基本概念和实验定律

4. CIE标准照明体和标准光源

4.2 CIE标准照明体和标准光源

(2) CIE标准光源A、B、C、D65

- **标准光源A** 由色温2856K的透明玻璃充气钨丝灯作为A光源来实现标准照明体A。如果要求准确地模拟紫外部分的相对光谱功率分布，则推荐使用熔融石英玻璃壳或者带石英窗口的灯泡。
- **标准光源B、C** 由标准光源A加上各自相应的一组特定的戴维斯—吉伯逊（Davis-Gibson）液体滤光器组成，用来实现标准照明体B和C。
- **标准照明体D** 对应于标准照明体D，CIE尚未推荐出相应的标准光源，因此**标准照明体D的模拟成为当前光源研究的重要课题之一**。目前研制的模拟D65标准照明体的人工光源：传统的有带滤光器的高压氙灯、带滤光器的白炽灯和带滤光器的荧光灯，近年一些研究开始尝试利用带滤光器的LED实现D65光源。



色度学的基本概念和实验定律

这组液体滤光器由一对无色光学玻璃制成的溶液槽组成，其中分别盛放有1 cm厚的溶液B1和B2，它们的配方如下表所示

为什么要规定厚度？

标准光源B，C的Davis—Gibson液体滤光器的配方

液 槽 1	B ₁	C ₁
硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)	2.452 g	3.412 g
甘露糖醇($\text{C}_6\text{H}_{12} \cdot (\text{OH})_6$)	2.452 g	3.412 g
吡 硒($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$)	30.0 cm ³	30.0 cm ³
蒸馏水加到	1000 cm ³	1000 cm ³
液 槽 2	B ₂	C ₂
硫酸钴铵 $\text{CoSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	21.71 g	30.580 g
硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)	16.11 g	20.520 g
硫酸(比重1.835)	10.0 cm ³	10.0 cm ³
蒸馏水加到	1000 cm ³	1000 cm ³

CIE定义的标准 [填空1] 是指特定的相对光谱功率分布，而标准 [填空2] 是指对应前者的实际物理辐射体。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

- CIE除了推荐标准色度系统外，还推荐了一系列的计算方法。如：
 - 色品坐标的计算
 - 颜色相加计算
 - 主波长和色纯度计算
 - 色差计算
 - 同色异谱程度的计算等

1. 色品坐标计算

- 已知某颜色的刺激函数 $\varphi(\lambda)$ 要计算颜色的色品坐标，必须先求得颜色的三刺激值。计算公式为：

$$\begin{aligned} X &= k \sum_{\lambda} \varphi(\lambda) \bar{x}(\lambda) \Delta\lambda & \varphi(\lambda) &= s(\lambda) \\ Y &= k \sum_{\lambda} \varphi(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda & \varphi(\lambda) &= \tau(\lambda)s(\lambda) \\ Z &= k \sum_{\lambda} \varphi(\lambda) \bar{z}(\lambda) \Delta\lambda & \varphi(\lambda) &= R(\lambda)s(\lambda) \end{aligned}$$

- $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 、 $\bar{z}$ ：波长为 λ 的光谱三刺激值
- k 叫做归化系数，它是将照明物体（或光源）的Y值归一化为100时得出的。



CIE色度计算方法

1. 色品坐标计算

- 计算出物体的三刺激值后，由下式计算其色品度坐标

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

注意：式中的Y 是被测色的光通量

2. 颜色相加计算

已知两种颜色各自的色品度坐标 x_1 、 y_1 、亮度 Y_1 ， x_2 、 y_2 、亮度 Y_2 。

① 计算法

- 原则：混合色的三刺激值为各个混合色的三刺激值的和；
可以推广到更多种颜色相加混合。可以表示为

$$X = X_1 + X_2$$

$$Y = Y_1 + Y_2$$

$$Z = Z_1 + Z_2$$



CIE色度计算方法

2. 颜色相加计算

计算步骤:

$$\text{由} \frac{X}{x} = \frac{Y}{y} = \frac{Z}{z} = X + Y + Z$$

$$\text{可得} \left\{ \begin{array}{l} X_1 = \frac{x_1}{y_1} Y_1 \\ Y_1 = Y_1 \\ Z_1 = \frac{z_1}{y_1} Y_1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} X_2 = \frac{x_2}{y_2} Y_2 \\ Y_2 = Y_2 \\ Z_2 = \frac{z_2}{y_2} Y_2 \end{array} \right.$$

$$\text{于是} \left\{ \begin{array}{l} X = X_1 + X_2 \\ Y = Y_1 + Y_2 \\ Z = Z_1 + Z_2 \end{array} \right.$$

混合色的色品坐标和亮度为

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

$$Y=Y$$

CIE色度计算方法

2. 颜色相加计算

②作图法

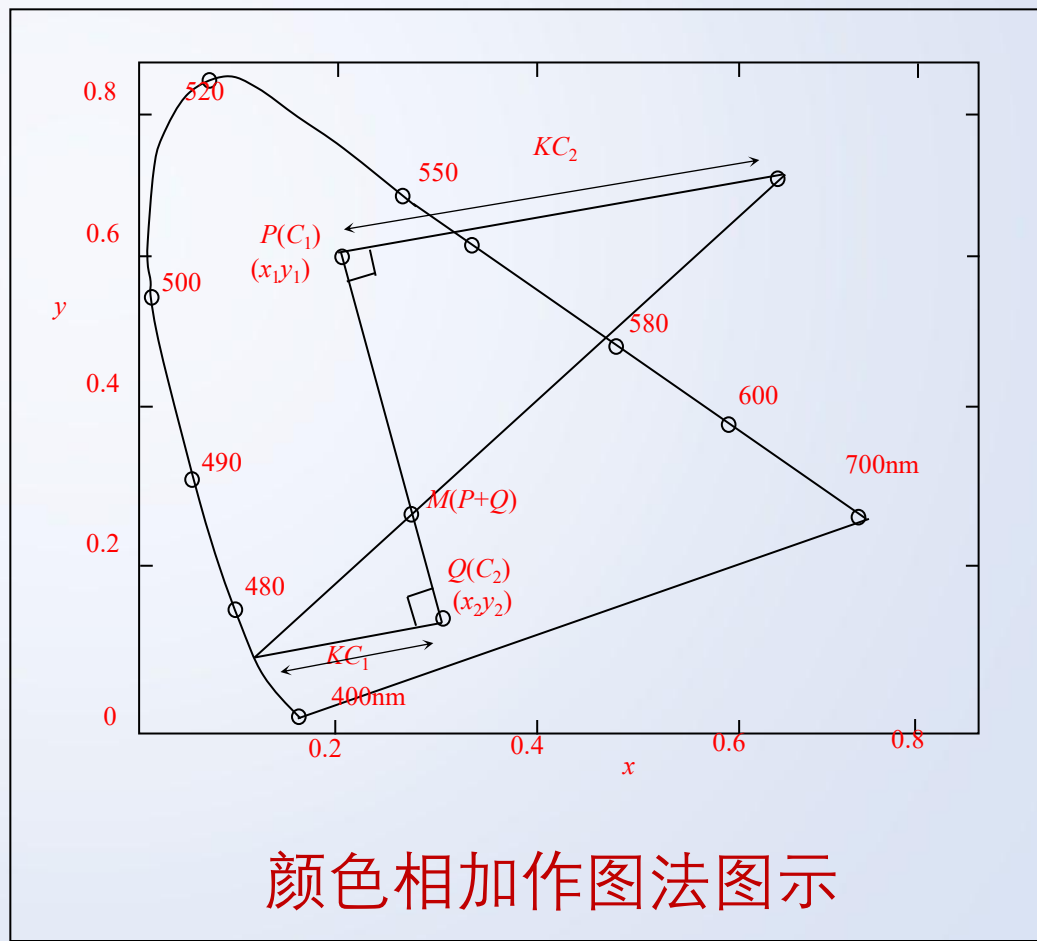
- 在CIE1931色品图上应用重力中心定律的原理用作图法求出混合色的色品点。

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{X_1 + Y_1 + Z_1}{X_2 + Y_2 + Z_2} = \frac{QM}{MP}$$

C_1 、 C_2 ：色度量（三刺激值之和）

$$x = \frac{C_1 x_1 + C_2 x_2}{C_1 + C_2}$$

$$y = \frac{C_1 y_1 + C_2 y_2}{C_1 + C_2}$$



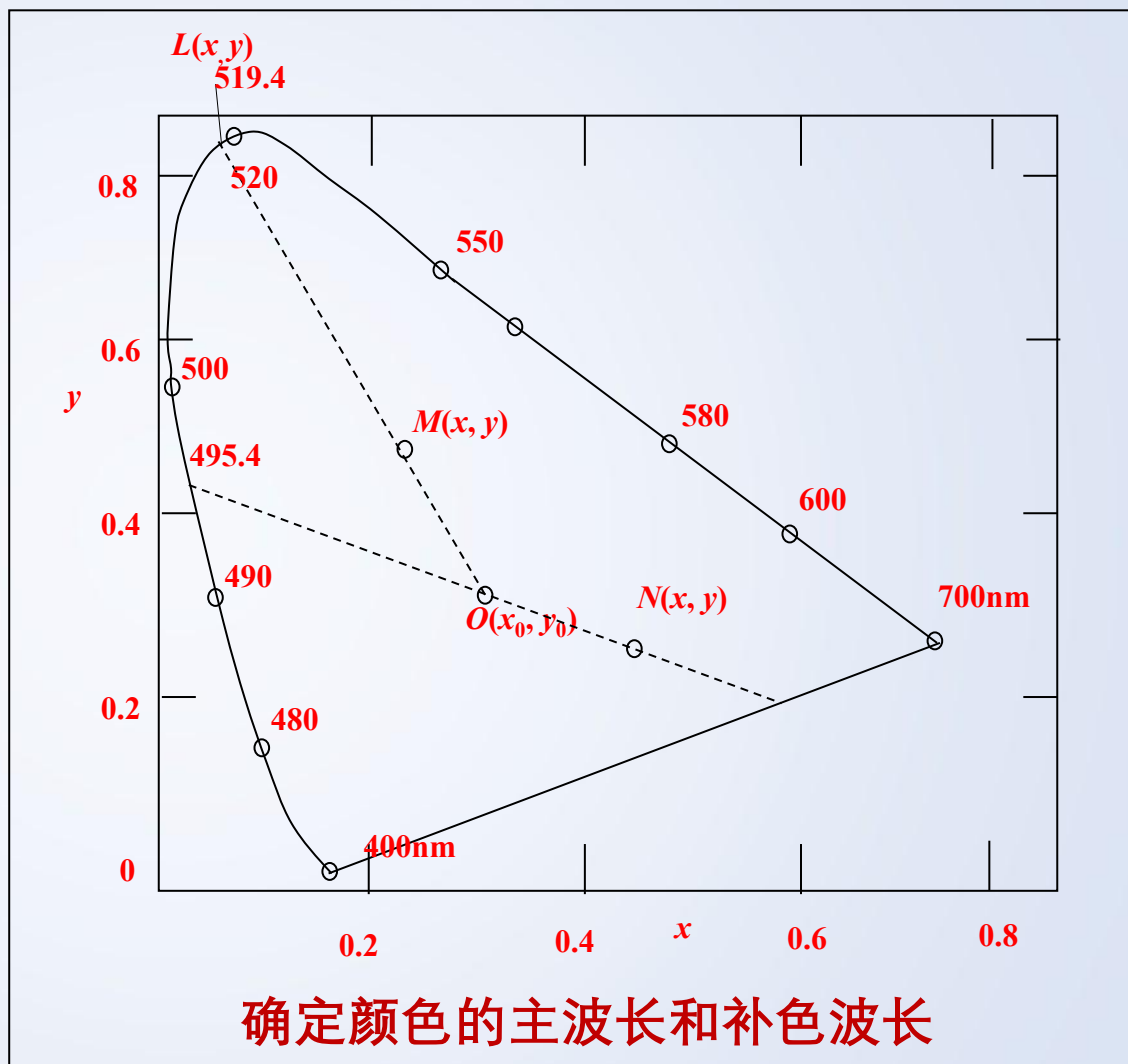
CIE色度计算方法

3. 主波长和色纯度计算

①主波长

- 用某一光谱色按照一定比例与一特定的参照光源（如等能白光 E ，CIE标准光源 A 、 C ，标准照明体 D_{65} ）相混合匹配出某种颜色，则该光谱色的波长就是该颜色的主波长 λ_d 。

颜色 M 在色度上等效于参考白光 O 与光谱色 L 按比例加色混合。

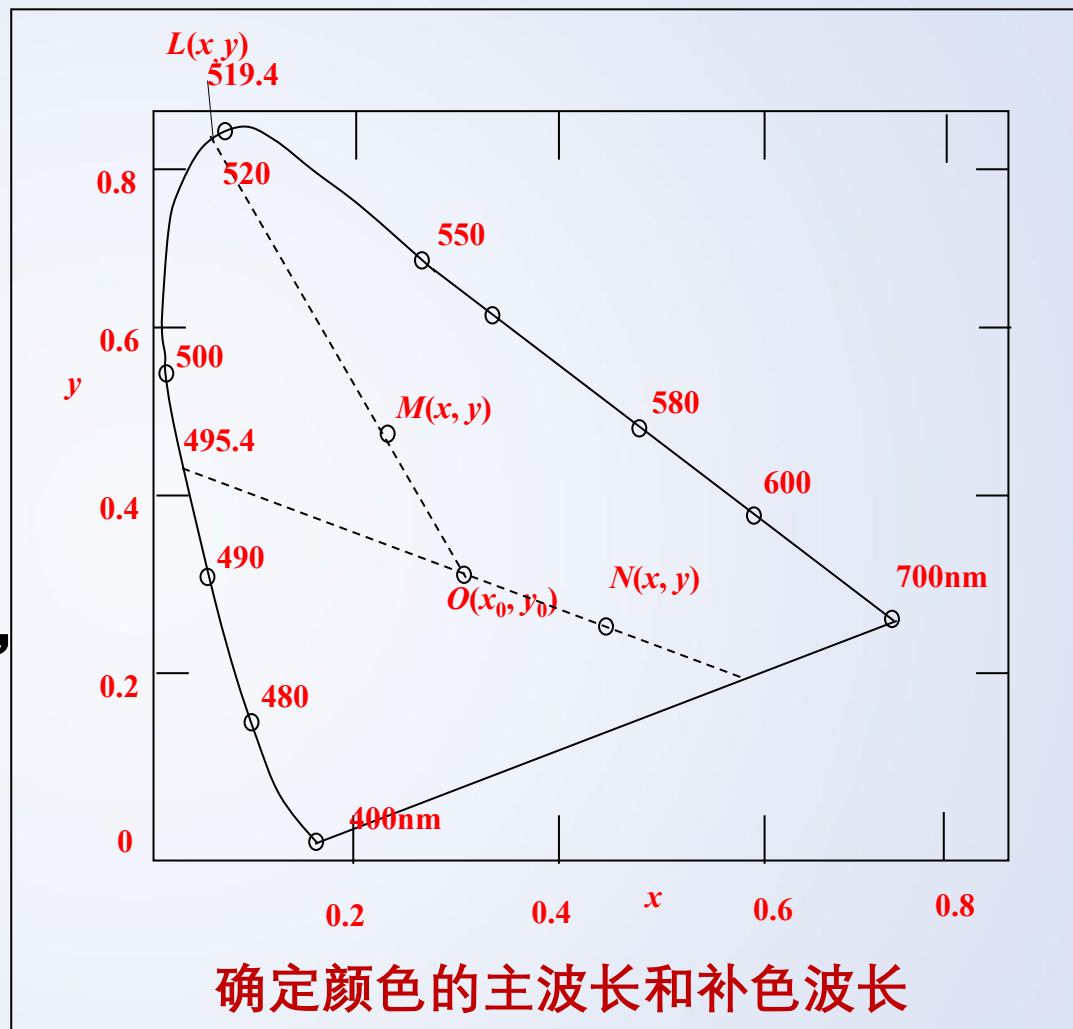


CIE色度计算方法

3. 主波长和色纯度计算

①主波长

- 但是，在色品图上光谱轨迹两端（400 nm和700 nm）与参照光源的色品点组成的三角区域内的颜色没有主波长，因而引入补色波长概念，用 $-\lambda_d$ 表示。
- 已知某颜色的色品坐标 (x, y) 和参照光源的坐标 (x_0, y_0) ，可以用作图法确定某颜色的主波长或补色波长。



N与补色波长按适当比例加色混合，可以得到白光 O 。

CIE色度计算方法

3. 主波长和色纯度计算

②色纯度

- 色纯度是指样品颜色同主波长光谱色接近的程度，色纯度有兴奋纯度和亮度纯度两种。

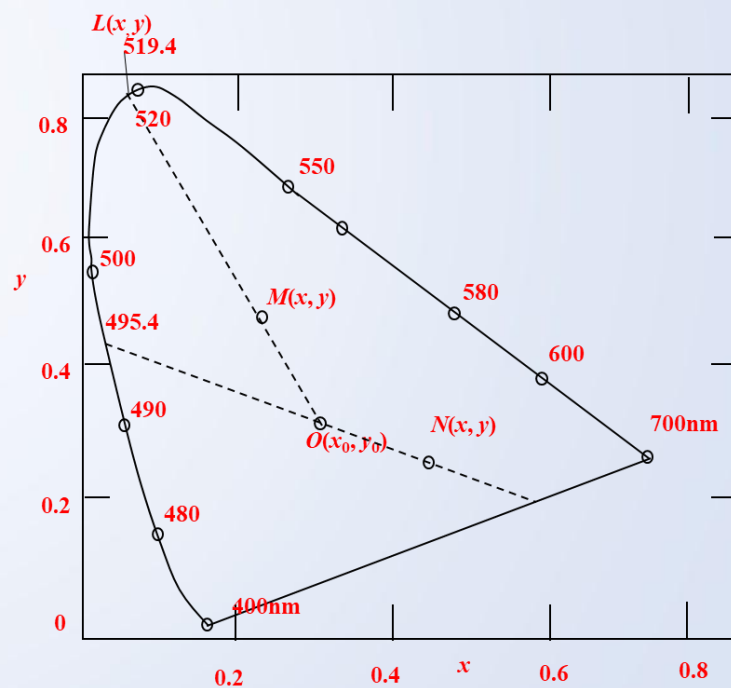
$$\text{兴奋纯度 } P_e = \frac{OM}{OL} = \frac{x-x_0}{x_\lambda-x_0} = \frac{y-y_0}{y_\lambda-y_0}$$

Excitation Purity

兴奋纯度与前述的彩度含义相同

$$\text{亮度纯度 } P_c = \frac{Y_\lambda}{Y} = \frac{y_\lambda}{y} P_e$$

它表明主波长的光谱色在样品颜色中所占亮度比重





色度的测试方法和应用

1. 积分球及其应用

- 在色度与光度测量装置中广泛使用积分球部件。
- **结构特点**
 - 积分球是一个中空的金属球体；
 - 球壁上开有一个或几个窗孔，用于进光和放置光接收器件；
 - 球内壁上应涂以理想的漫反射材料，也就是漫反射系数接近1的材料。常用的材料是**氧化镁**（或**硫酸钡**）。
- **性能特点与要求**

进入积分球的光经过吸收很小的内壁涂层的多次反射，最后可达到内壁上具有均匀分布的照度。并且该照度较入射光通量除以球内壁面积的照度值大得多（可提高信噪比）**？**积分球上的总开孔面积应尽可能小，工业测试积分球的直径做得比较大。



色度的测试方法和应用

该照度较入射光通量除以球内壁面积的照度值大得多？

设入射到球内的光通量是 Φ_{in} 球内壁面积是 A 。

如果只考虑反射一次 $E_0 = \frac{\Phi_{in}}{A}$

但积分球里不是只反射一次 内壁反射率很高，设为 ρ

第一次贡献 Φ_{in}

第二次贡献 $\rho\Phi_{in}$

第三次贡献 $\rho^2\Phi_{in}$

于是壁面累计接收到的总通量 $\Phi_{in} + \rho\Phi_{in} + \rho^2\Phi_{in} + \dots$

平均照度 $E = \frac{\Phi_{in}}{A} \frac{1}{1 - \rho}$

色度的测试方法和应用

$$E = \frac{\rho\Phi}{A[1 - \rho(1 - f)]}$$

光通量 Φ 的分布、积分球的反射率 ρ 和 球内的开孔率 f 。

$1/\rho(1-f)$: 积分球的多次反射增强效应

积分球

1. 可以有效增加照度，从而提高信噪比，使得测量更准确

2. 提高测量精度，容易检测到微弱信号。

3. 提供均匀的光场，提高测量的准确性

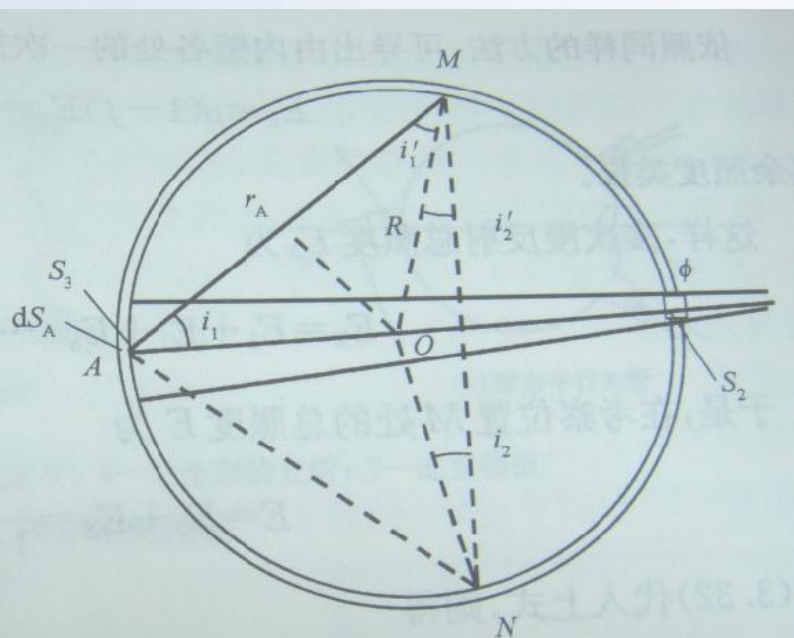


图 3.12 积分球内光照度计算

色度的测试方法和应用



色度的测试方法和应用



色度的测试方法和应用

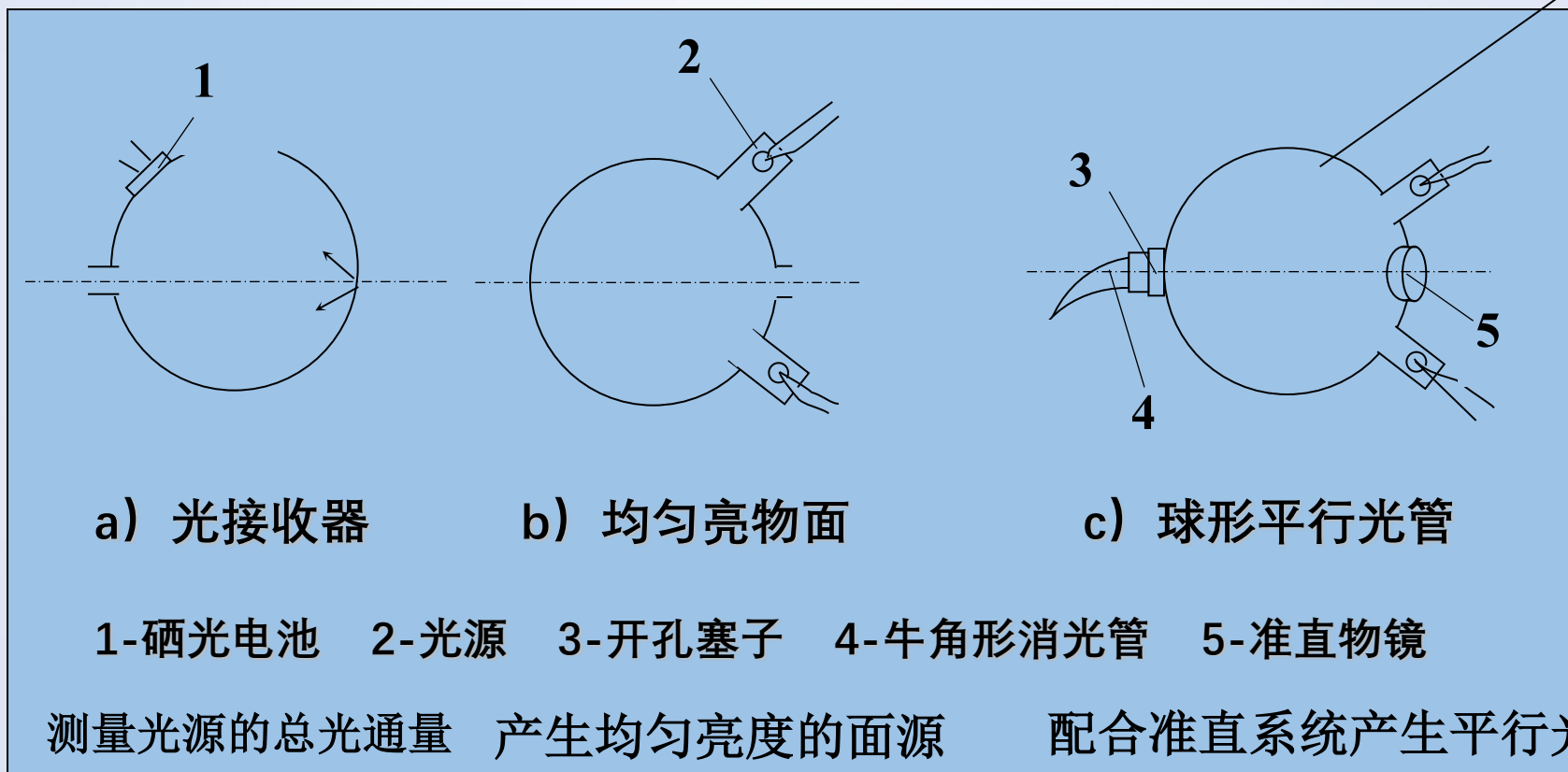


色度的测试方法和应用

1. 积分球及其应用

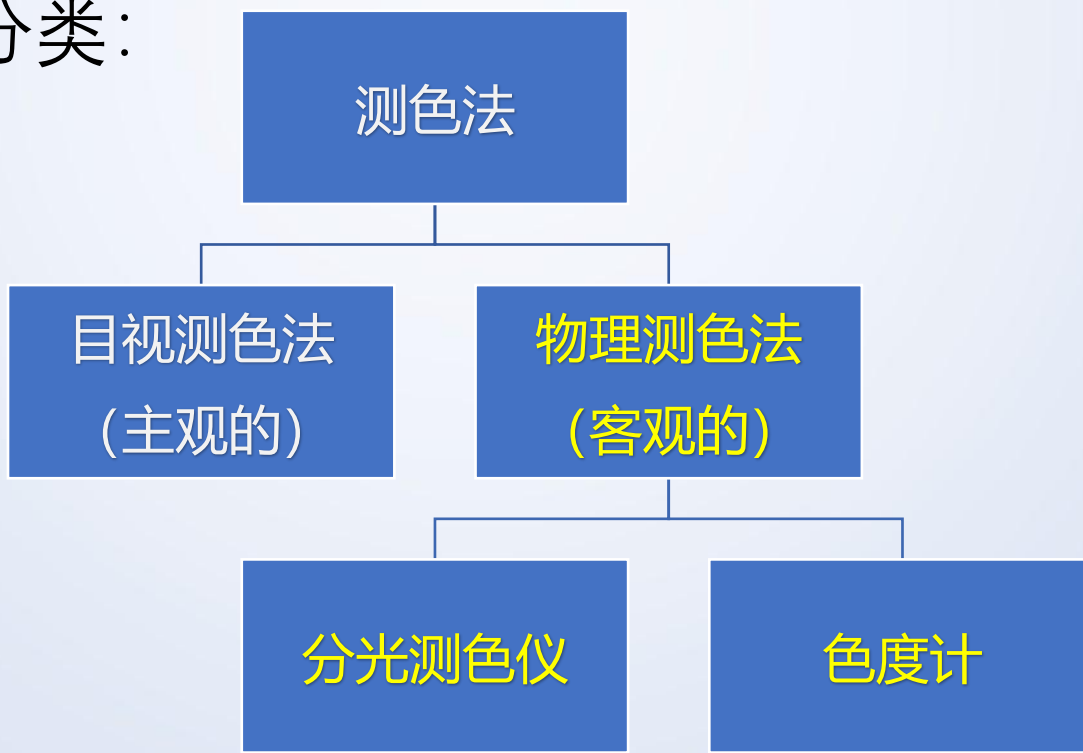
- **用途：**用于接收经过多次反射后的均匀光

带有准直物镜、灯泡和黑、白塞子的积分球体称为**球形平行光管**



2. 颜色的测量方法和仪器

- **颜色的测量**必须建立在现代色度学的基础之上。任何测色仪器只要能给出与CIE推荐的标准完全一致的三刺激值，该仪器就认为是准确的，而不论它是否能真正给出物体呈现在观察者眼里的色刺激外貌。
- 测色的方法分类：



2. 颜色的测量方法和仪器

• ①色度计

- 光电色度计可以由仪器的响应值直接得到颜色的三刺激值。
- 光电色度计由照明光源、校正滤光器、探测器组成。关键问题是设计修正照明光源和探测器光谱特性的**校正滤光器**。

核心问题：
滤光器的设计



色度的测试方法和应用

2. 颜色的测量方法和仪器

• ①色度计

- 为了模拟标准观测者在标准照明体下观察物体颜色特性，色度仪器的总光谱灵敏度必须符合卢瑟条件。卢瑟条件是校正滤光器设计的基础，以公式表示如下：

仪器本身对光刺激的响应

$$K_X S_A(\lambda) \tau_X(\lambda) \nu(\lambda) = S_C(\lambda) \bar{x}(\lambda)$$

$$K_Y S_A(\lambda) \tau_Y(\lambda) \nu(\lambda) = S_C(\lambda) \bar{y}(\lambda)$$

$$K_Z S_A(\lambda) \tau_Z(\lambda) \nu(\lambda) = S_C(\lambda) \bar{z}(\lambda)$$

标准色度观察者的视觉响应

- K_X ：比例条件
- $S_A(\lambda)$ ：仪器内部光源的光谱功率分布
- $\tau_X(\lambda)$ 、 $\tau_Y(\lambda)$ 、 $\tau_Z(\lambda)$ ：校正滤光器的光谱透射比
- $\nu(\lambda)$ ：探测器的光谱灵敏度
- $S_C(\lambda)$ ：选定CIE推荐的标准照明体的光谱功率分布
- $\bar{x}(\lambda)$ 、 $\bar{y}(\lambda)$ 、 $\bar{z}(\lambda)$ ：标准色度观察者的光谱三刺激值



色度的测试方法和应用

2. 颜色的测量方法和仪器

• ①色度计

$$\begin{aligned} X &= k \sum_{\lambda} \phi(\lambda) \bar{x}(\lambda) \Delta\lambda \\ &= k \sum_{\lambda} \tau(\lambda) S_c(\lambda) \bar{x}(\lambda) \Delta\lambda \end{aligned}$$

比对上式，达到卢瑟条件，仪器的各个探测器所测得的电信号值就正比例于物体颜色的三刺激值。

“光源 + 滤光器透射率 + 探测器灵敏度”这一整条光谱响应，做得和 CIE 标准观察者在标准照明体下的响应成比例

2. 颜色的测量方法和仪器

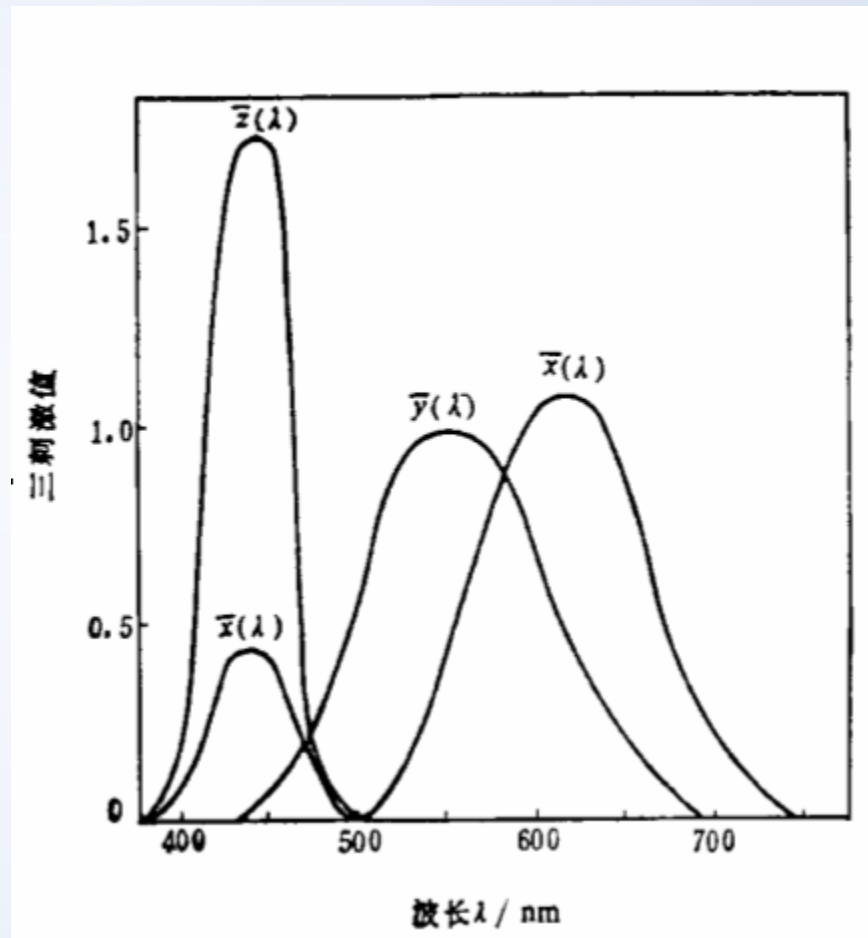
• ①色度计

光电色度计有四个探测器和三个探测器之分。

三个探测器，每个探测器前面放置一个校正滤光片，对应于CIE 1931标准观察者的三刺激值匹配函数。

第四个通道用于测量 $\bar{x}(\lambda)$ ，提高测量亮度的精度

若仅为三探测器，则 $X \approx X_2 + aZ$



CIE1931标准色度观察者
光谱三刺激值曲线

色度的测试方法和应用

2. 颜色的测量方法和仪器

• ①色度计

• 基本结构:

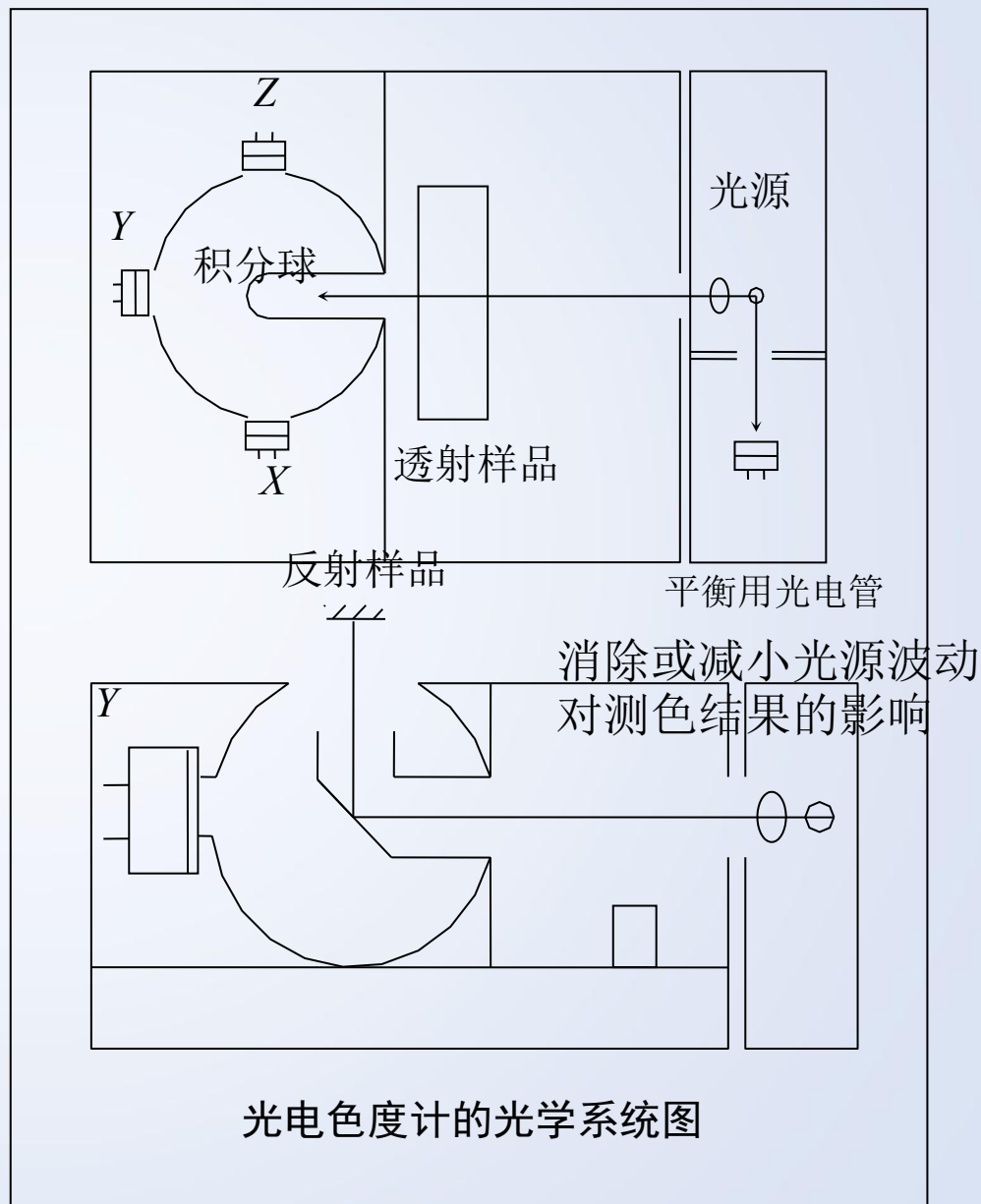
积分球式光电色度计

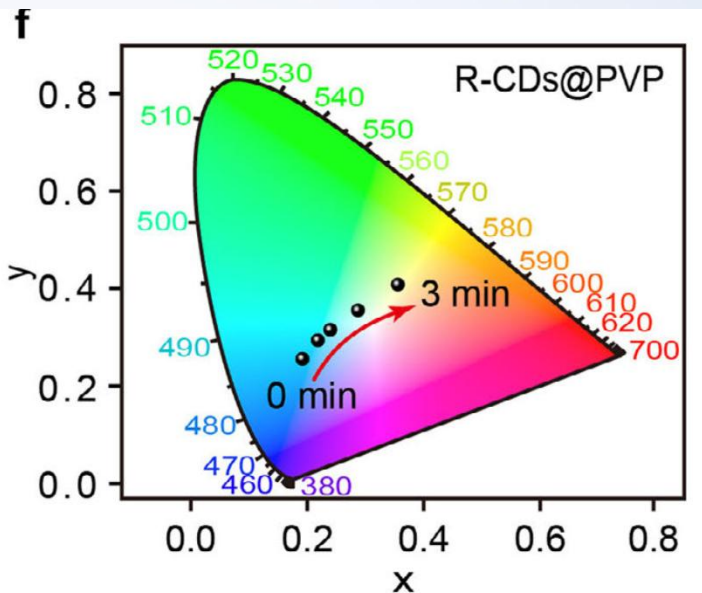
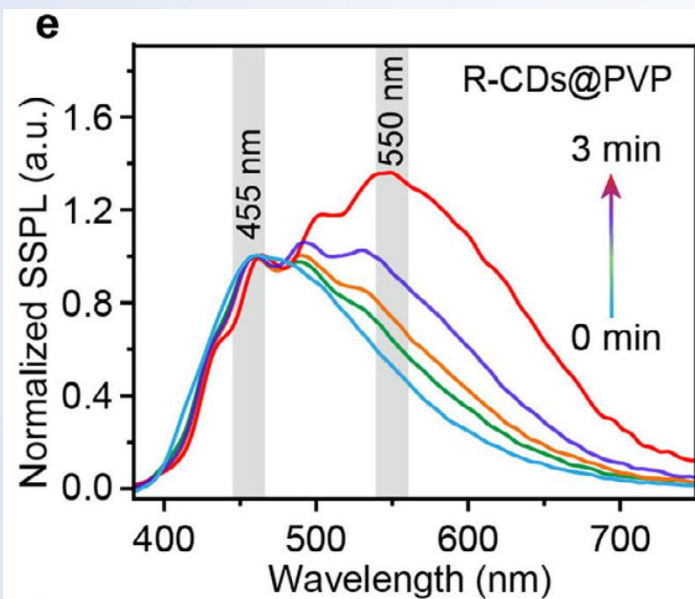
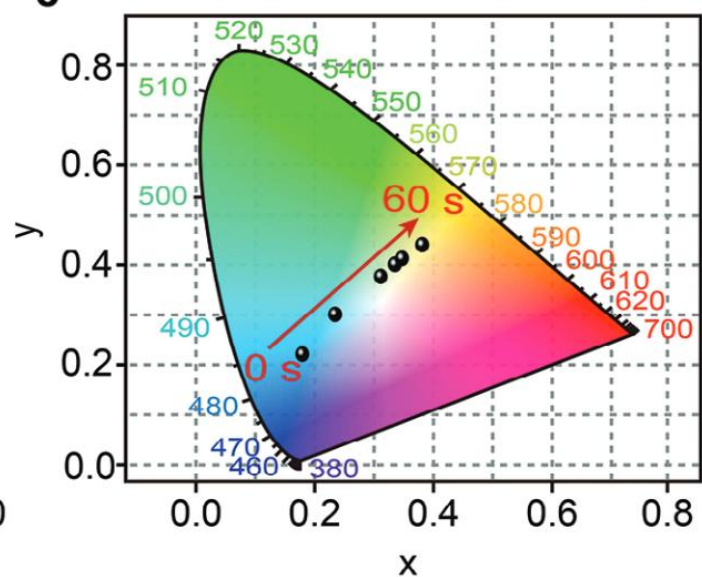
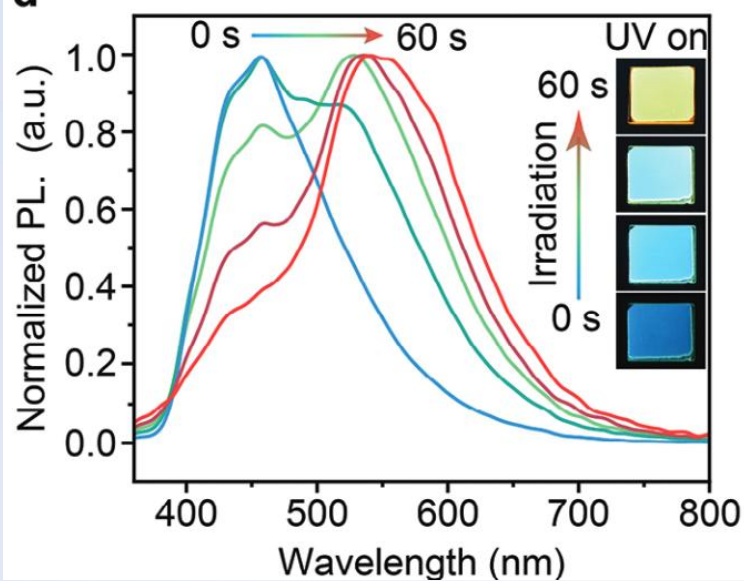
测量三刺激值

光电色度计只输出 3
刺激值、颜色坐标。

• 特点:

- 方便
- 现场使用
- 准确度不高
- 常用于比较两种颜色







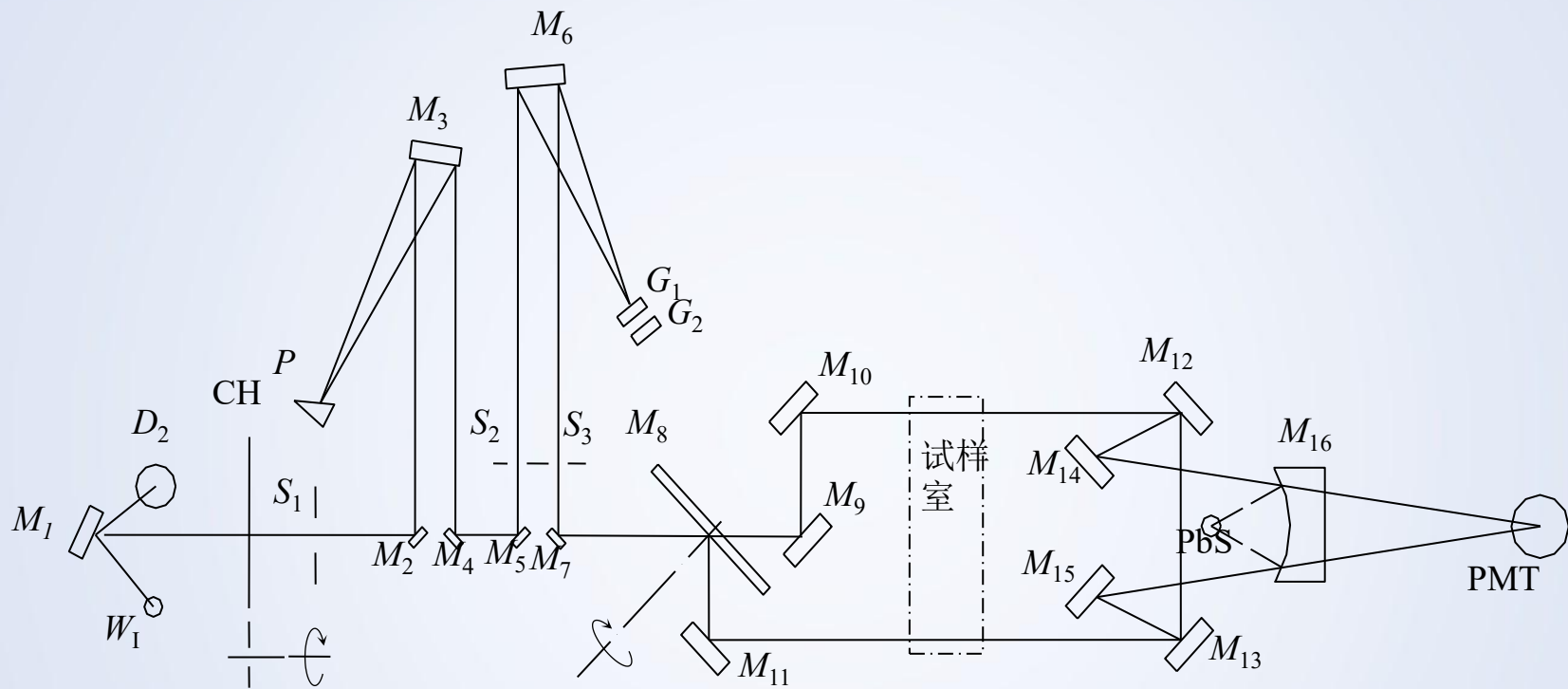
色度的测试方法和应用

2. 颜色的测量方法和仪器

• ②测色分光光度计

- 利用测色分光光度计可以测量物体的透射色和反射色。
- **原理：**这类仪器不是直接测量颜色的三刺激值，而是测量物体的光谱反射率或光谱透射特性，再用前述的CIE推荐的标准照明体和标准色度观察者的光谱三刺激值，利用公式计算求得被测颜色的三刺激值。
- 与色度计方式测色比较，其**特点：**
 - 测量准确度高
 - 仪器复杂和昂贵
 - 数据处理也较复杂

色度的测试方法和应用



A W_1 —碘钨灯 D_2 —重氢灯 CH—机械遮光器 S_1, S_2, S_3 —狭缝 M —反射镜 (M_7, M_9 —柱面镜, M_8 —玻璃调制盘/斩波器) P —色散棱镜 G_1, G_2 —光栅 PbS—硫化铅探测器 PMT—光电倍增管

U-3400型分光光度计的光学系统原理图



Double monochromator
U-3900H

Stray light : 0.00025% or less
Photometric range : -5.5 to 5.5 Abs

Item	U-3900	U-3900H
Monochromator	Diffraction grating Single monochromator Seya-Namioka mount	Diffraction grating-diffraction grating Double monochromator Seya-Namioka mount
Wavelength range	190 to 900 nm	
Spectral bandpass	0.1, 0.5, 1, 2, 4, 5 nm (6 steps)	
Wavelength accuracy	±0.1 nm (at 656.1 nm after wavelength calibration)	

利用分光光度法测量物体颜色，需要测量的物理量有

- ☐ A 三刺激值
- ☐ B 色品坐标
- ☒ C 透射物体的光谱透过率
- ☒ D 反射物体的光谱反射率
- ☐ E 光谱三刺激值

提交



色度的测试方法和应用

3. 测色应用例——有色光学玻璃的色度测量（采用测色分光光度计）

- 首先应测量出它的光谱透射比数据；
- 根据前面介绍的CIE色度计算方法，计算出在某种光源照射下的颜色三刺激值和色品坐标；
- 并进一步地可以得到描述颜色的色品特征的两个指标，即主波长和色纯度。
- 计算例参见书上的例子。



色度的测试方法和应用

反射物体

$$X = k \int_{\lambda} \rho(\lambda) S(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = k \int_{\lambda} \rho(\lambda) S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = k \int_{\lambda} \rho(\lambda) S(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

物体色

透射物体

$$X = k \int_{\lambda} \tau(\lambda) S(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = k \int_{\lambda} \tau(\lambda) S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = k \int_{\lambda} \tau(\lambda) S(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

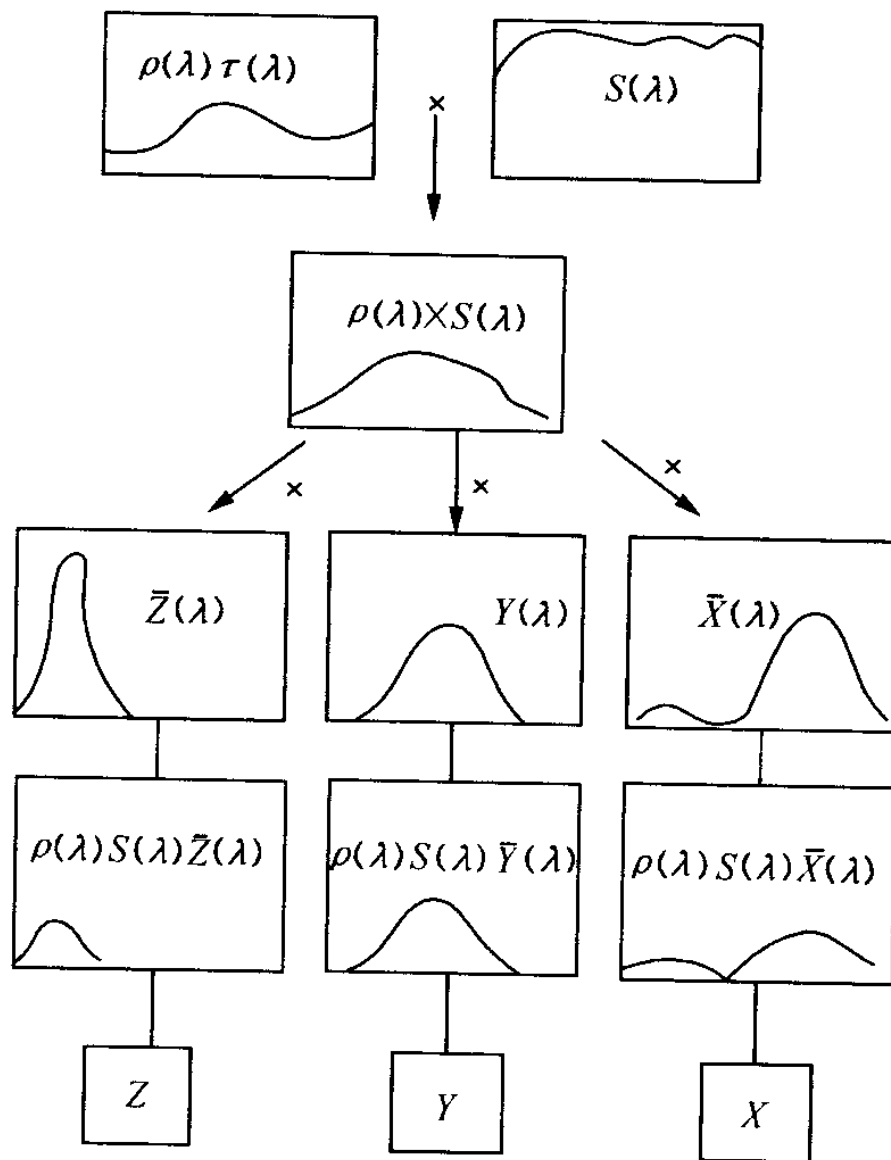
色度的测试方法和应用

色度计测示意图

光源 $S(\lambda)$ 照射样品

样品产生反射光或透射光谱

与CIE 标准观察者三颜色匹配函数进行加权积分，可获得样品的三刺激值 X, Y, Z



色度的测试方法和应用

离散计算表格

A光源照明时滤光片透射率/三刺激值计算表格

波长/nm	透射比 $\tau(\lambda)$	$\tau(\lambda)$ $S(\lambda)$ $\bar{x}(\lambda)$	$\tau(\lambda)$ $S(\lambda)$ $\bar{y}(\lambda)$	$\tau(\lambda)$ $S(\lambda)$ $\bar{z}(\lambda)$	波长/nm	透射比 $\tau(\lambda)$	$\tau(\lambda)$ $S(\lambda)$ $\bar{x}(\lambda)$	$\tau(\lambda)$ $S(\lambda)$ $\bar{y}(\lambda)$	$\tau(\lambda)$ $S(\lambda)$ $\bar{z}(\lambda)$
380	50.5%	0.0005	0.0000	0.0030	580	3.4%	0.3304	0.3138	0.0006
390	74.2%	0.0037	0.0000	0.0171	590	1.8%	0.2084	0.1537	0.0002
400	74.4%	0.0141	0.0007	0.0692	600	26.5%	3.3666	2.0000	0.0027
410	81.1%	0.0576	0.0016	0.2757	610	59.6%	7.5507	3.7882	0.0024
420	81.8%	0.2143	0.0065	1.0274	620	87.2%	9.9173	4.4219	0.0026
430	72.5%	0.4705	0.0196	2.2961	630	85.4%	7.6689	3.1632	0.0000
440	67.3%	0.6232	0.0410	3.1274	640	88.4%	5.7973	2.2648	0.0000
450	69.8%	0.7196	0.0817	3.7936	650	89.3%	3.8720	1.4618	0.0000
460	69.5%	0.7082	0.1460	4.0664	660	89.2%	2.3442	0.8670	0.0000
470	62.5%	0.4850	0.2262	3.1975	670	85.3%	1.2351	0.4521	0.0000
480	58.7%	0.2512	0.3651	2.1343	680	78.5%	0.6311	0.2292	0.0000
490	78.3%	0.1253	0.8135	1.8197	690	78.8%	0.3184	0.1150	0.0000
500	81.6%	0.0220	1.4623	1.2313	700	88.2%	0.1843	0.0662	0.0000
510	61.2%	0.0349	1.8850	0.5930	710	89.4%	0.0983	0.0358	0.0000
520	50.0%	0.2125	2.3855	0.2625	720	87.0%	0.0496	0.0165	0.0000
530	29.5%	0.3581	1.8650	0.0912	730	71.5%	0.0200	0.0072	0.0000
540	59.0%	1.3647	4.4840	0.0956	740	8.8%	0.0012	0.0005	0.0000
550	84.2%	3.1423	7.2142	0.0632	750	12.8%	0.0008	0.0003	0.0000
560	81.3%	4.4796	7.4975	0.0293	760	42.0%	0.0017	0.0008	0.0000
570	2.3%	0.1741	0.2175	0.0005	770	73.2%	0.0015	0.0000	0.0000



色度的测试方法和应用

可得该滤光片的三刺激值为：

$$X = \sum_{400}^{700} S(\lambda) \tau(\lambda) \bar{x}(\lambda) = 35.05$$

$$Y = \sum_{400}^{700} S(\lambda) \tau(\lambda) \bar{y}(\lambda) = 35.58$$

$$Z = \sum_{400}^{700} S(\lambda) \tau(\lambda) \bar{z}(\lambda) = 26.90$$

其色品坐标为：

$$x = \frac{35.05}{97.53} = 0.359$$

$$y = \frac{35.58}{97.53} = 0.365$$

因上式中的

$$Y = \sum_{400}^{700} S(\lambda) \tau(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda = F$$

是透过滤光片以后的光通量。

而通过滤光片以前的光通量显然为

$$Y_0 = \sum_{400}^{700} S(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda = F_0$$



色度的测试方法和应用

故滤光片的总透射比为：

$$\tau = \frac{F}{F_0} = \frac{Y}{Y_0}$$

总通量表达式是经过归一化处理的，即

$$\sum_{400}^{700} S(\lambda) \bar{y}(\lambda) = 100,$$

总透射比为

$$\tau = \frac{Y}{100} = 0.356 = 35.6\%$$

概述

- 光学系统的透过率反映了经过该系统之后光能量的损失程度，是系统成像质量的**重要指标**之一。
 - 光能量损失，亮度将降低；
 - 光谱特性变坏；
 - 产生杂散光；
 - 彩色还原效果**变差**。



光学系统透过率测试技术

定义：

光学系统的透过率

$$\tau = \frac{\varphi'}{\varphi} \times 100\%$$

出射的光通量

入射的光通量

光学系统的光谱透过率

$$\tau(\lambda) = \frac{\varphi'(\lambda)}{\varphi(\lambda)} \times 100\%$$

单色光照明,按一定波长间隔逐点测量透过率

光学系统的白光透过率

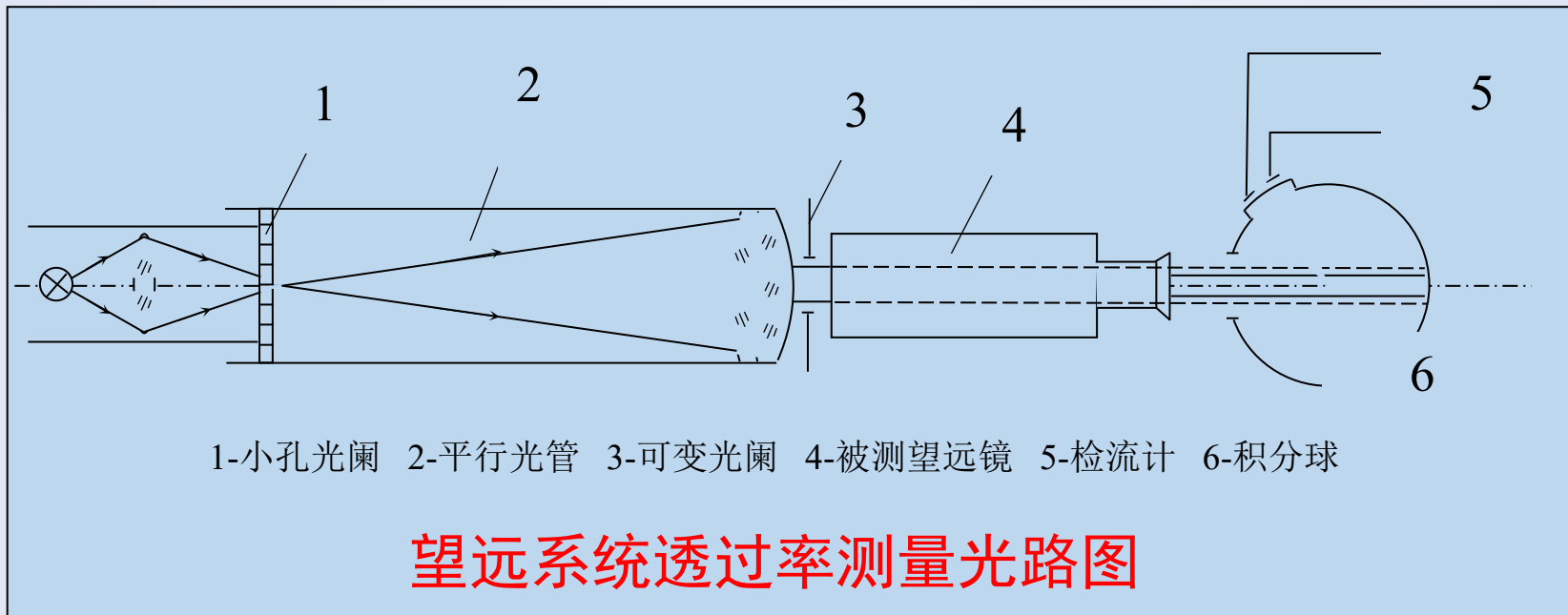
$$\tau_{\Sigma} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi'(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi(\lambda) d\lambda} \times 100\%$$

考虑照明光源、光学系统、
接收器的总的透过率

$$\tau = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) \tau(\lambda) S_0(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) S_0(\lambda) d\lambda} \times 100\%$$

光学系统透过率测试技术

1. 望远系统透过率的测量



望远系统的白光透过率为

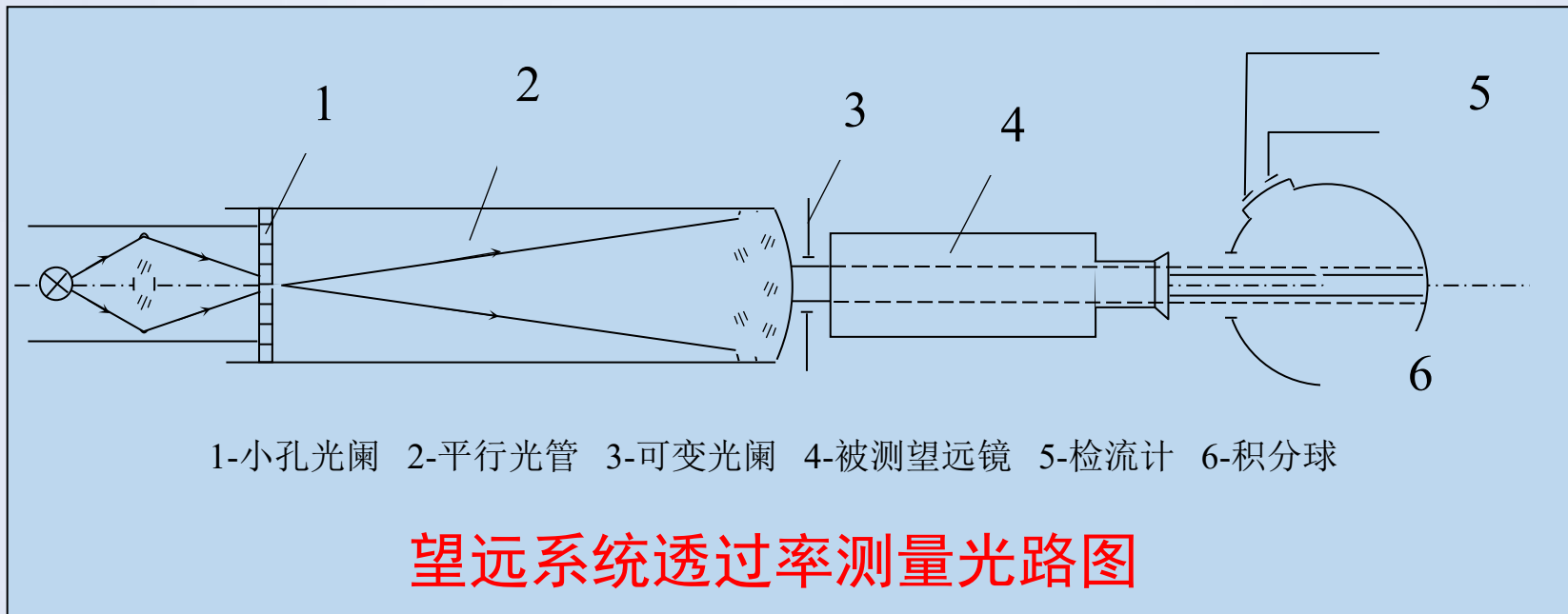
$$\tau = \frac{\varphi'}{\varphi} = \frac{m_1}{m_0} \times 100\%$$

“实测”读数

“空测”读数

光学系统透过率测试技术

1. 望远系统透过率的测量



测望远镜系统的光谱透过率：

采用单色光照明，或由宽带光源经单色器选出规定波长的单色光，在规定波长范围内按一定波长间隔逐点测量透过率，即可得到系统的光谱透过率曲线。

2. 照相物镜透过率的测量

- 照相物镜透过率测量和望远系统透过率测量方法基本相同，也分空测和实测两步：

$$\tau = \frac{\varphi'}{\varphi} = \frac{m_1}{m_0} \times 100\%$$

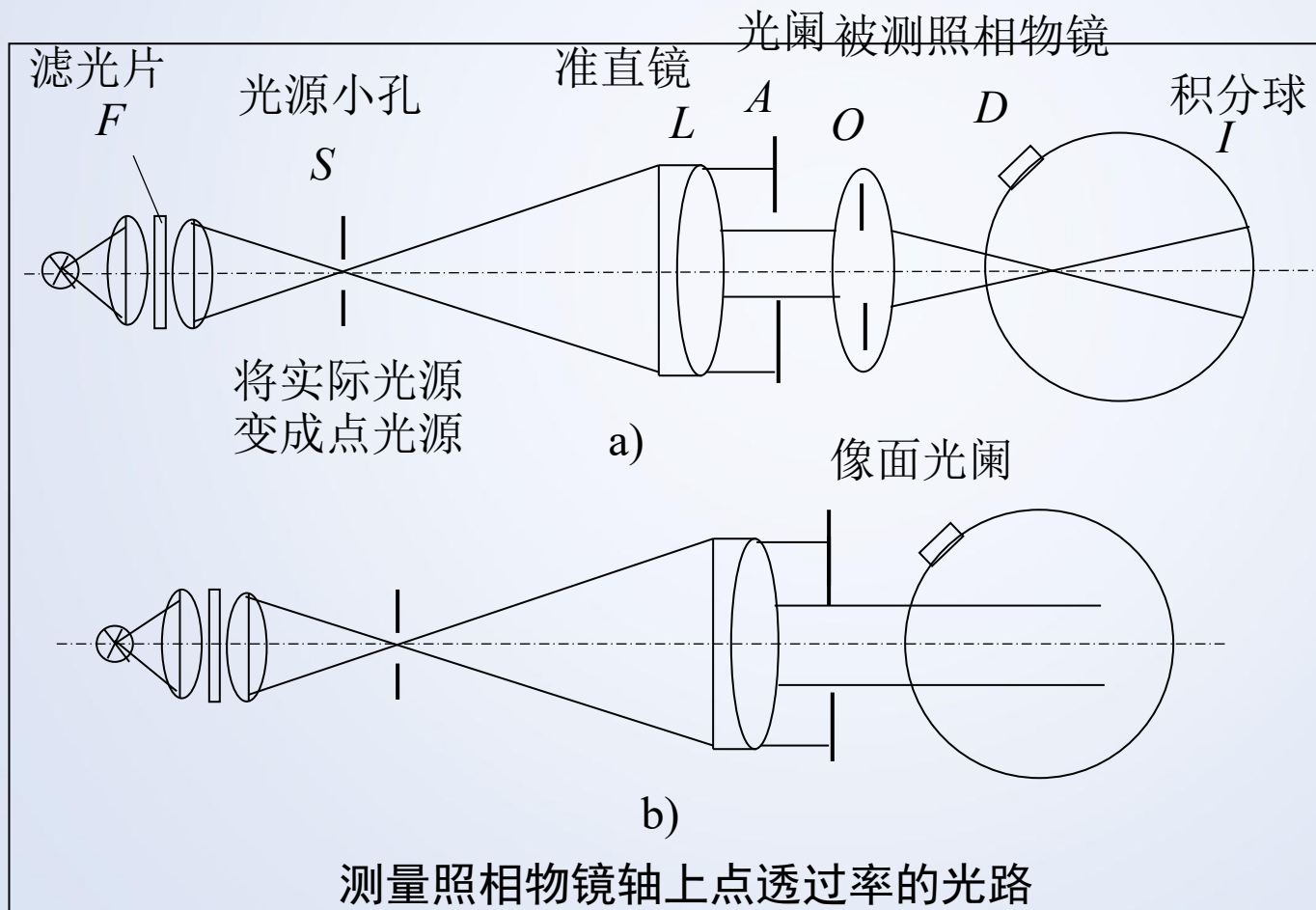
$$\tau(\lambda) = \frac{\varphi'(\lambda)}{\varphi(\lambda)} = \frac{m_1(\lambda)}{m_0(\lambda)} \times 100\%$$

- 照相物镜通常以轴上透过率表征其透射能力；对于广角物镜，还需考察轴外透射特性或像面相对照度随视场的变化。

2. 照相物镜透过率的测量

2.1 照相物镜轴上点透过率的测量

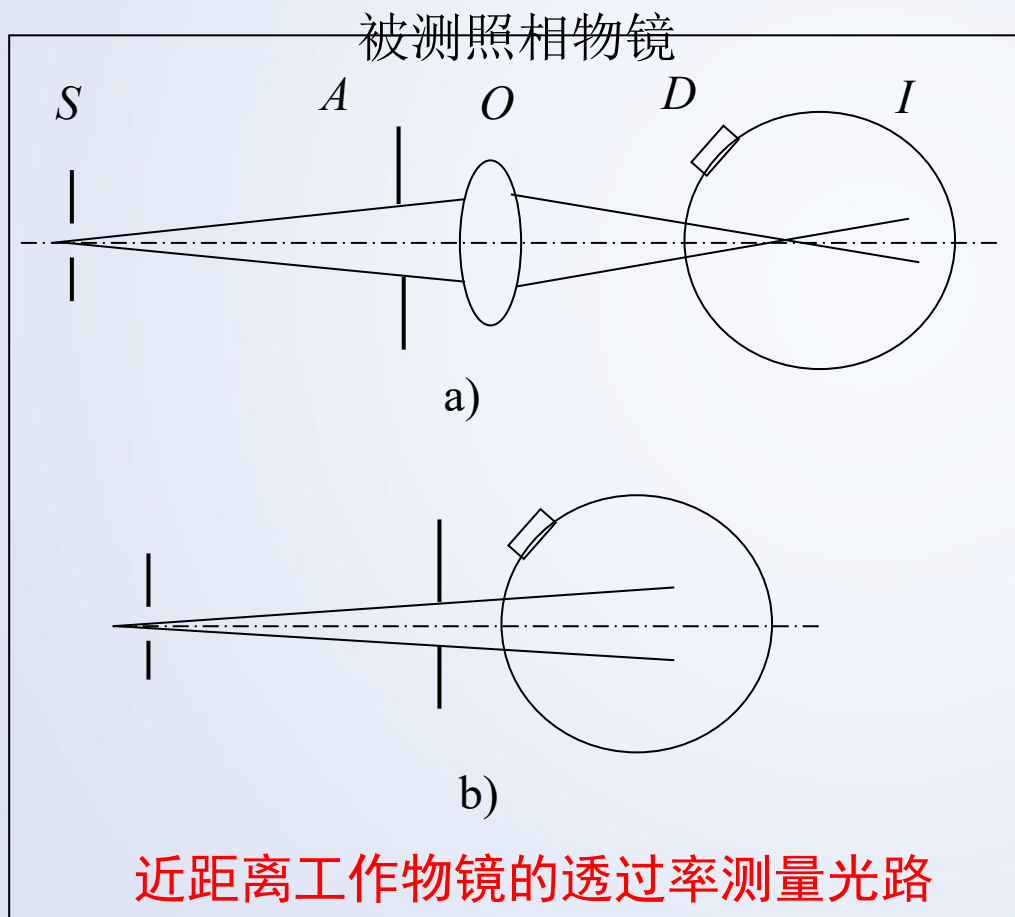
针对轴上点成像
的透射能力



限定接收范围，主要接收轴上像点附近的有效光，抑制杂散光影响。

2. 照相物镜透过率的测量

2.1 照相物镜轴上点透过率的测量



注意：会聚光路中
积分球的位置变化和
光束控制—**不切割光束**

2. 照相物镜透过率的测量

2.3 测量条件和注意事项

- 光学系统透过率的测量值与**测量条件**有密切关系，为了使测量结果能互相比较，必须要制订统一的测量条件标准。下面是国际标准化组织（ISO）在照相物镜光谱透过率测量标准中的测量条件中提出的几点建议：
 - ①单色仪的**出射狭缝**高度必须小于平行光管物镜焦距的 $1/30$ 。
 - ②测量**光束直径**应等于被测照相物镜入瞳直径一半，光束中心与入瞳中心重合。
 - ③对一般的照相物镜，测量光谱透过率的**波长范围可**为 $360 \sim 700\text{nm}$ 。测量波长间隔的选取原则是：当每 nm 的透过率变化量大于 0.2% 时，波长间隔取 20nm ，否则取 40nm 。
 - ④单色仪出射的**单色光的半宽度**应不大于 10nm 。如果使用窄带滤光片，则在被测物镜透射率每 nm 变化量小于 0.2% 时，半宽度选为 20nm 即可。每 nm 变化量大于 0.2% 时，半宽度应适当小些。

2. 照相物镜透过率的测量

2.3 测量条件和注意事项

⑤**积分球的直径和位置**应使投射到其后壁上的光斑直径为可变光阑直径的0.5 ~ 2倍。另外，积分球入口处光束直径不得超过积分球入口直径的四分之三，并且光束应位于孔中央。

测量时还应注意被测物镜的外露**光学表面**应擦拭干净，测量应在**暗室内进行**，仪器照明**光源漏光**不能进入积分球，光电**探测器**应有足够好的线性，在整个测量过程中要保持**光源稳定**。

作业:

Page 50 1.1和1.6

Page 161 4.1, 4.2, 4.3和4.4